

Pilotos Automáticos para VANTs

1. Introdução

O termo Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) é amplamente reconhecido, embora a nomenclatura moderna preconize o uso de Aeronave Pilotada Remotamente (RPA – Remote Piloted Aircraft) (ANAC, 2023). Essa atualização terminológica é justificada pela exigência legal de que a operação desses veículos seja realizada com a presença de um piloto em solo, que deve estar apto a assumir o controle da aeronave em situações críticas.

Para a descrição de um sistema VANT, diversos subsistemas devem ser considerados, a começar pela Plataforma Aérea. O projeto da estrutura é uma área de pesquisa e desenvolvimento contínuos, sendo as arquiteturas de asa fixa e as de multirrotores (como o quadricóptero) as mais empregadas. Atualmente, as plataformas híbridas, denominadas VTOL (Vertical Take-Off and Landing), têm obtido destaque significativo por integrarem as vantagens operacionais de ambos os modelos. Dada a crescente demanda por drones e a expectativa de sua integração no espaço aéreo comercial, o desenvolvimento dessas arquiteturas tem sido intensificado (Referências de projetos de asa fixa, quadricóptero e híbridos são relevantes). O trabalho "Towards a rapidly manufactured VTOL Hybrid UAV", de Alysson Nascimento de Lucena, et al., é uma referência notável nessa área.

O Sistema de Energia é crucial para prover a potência necessária para o funcionamento de toda a aeronave (ROSKAN, 2003). A propulsão pode ser garantida por motores a combustão (alimentados por combustível líquido) ou por motores elétricos. Adicionalmente, existem aeronaves classificadas como híbridas, onde o termo designa a coexistência de ambas as unidades motrizes na mesma plataforma. Especificamente em plataformas aéreas do tipo VTOL (híbridas no contexto do modo de voo), é possível a utilização de motores elétricos para o voo no modo multi rotor e motor(es) a combustão para o modo asa fixa. Contudo, tem se tornado comum a totalidade dos motores de um VTOL ser elétrica, originando a sigla eVTOL (electrical VTOL). Além da propulsão, o sistema de energia é responsável por fornecer a alimentação adequada à avionica embarcada, que compreende os dispositivos e sistemas eletrônicos integrados no VANT.

No âmbito da pesquisa, a área de predição de falhas em motores tem despertado especial interesse. Os motores são submetidos a um monitoramento contínuo, mediante a leitura de sinais de entrada (tipicamente tensões em formato PWM) e de suas respectivas rotações, o que possibilita a predição de falhas (SOUZA, 2017). Outro aspecto relevante é a monitoração da saúde das baterias (SoH – State of Health) utilizadas para alimentar os sistemas elétricos. O monitoramento da carga e a estimação do tempo de operação remanescente são cruciais, exigindo que o pouso seja efetuado dentro de uma margem de segurança de alimentação. Verificado o comportamento esperado da perda de carga, diversos estudos concentram-se na SoH para detectar anomalias no funcionamento da bateria, visando prevenir falhas operacionais e acidentes (ANAC, 2025).

O subsistema localizado em solo é a Estação de Solo (ES), responsável por receber e, em certas configurações, enviar informações à aeronave. O arranjo mais usual na ES envolve um painel de acompanhamento que disponibiliza as informações de voo e o estado da aeronave, tipicamente incluindo posição, velocidade e atitude. A funcionalidade da ES exige um canal de comunicação confiável entre a Estação de Solo e o sistema embarcado, o qual mantém atualizadas as informações do estado de voo.

O Piloto Automático (PA) constitui o sistema eletrônico que substitui as funções do piloto humano. Neste trabalho, o PA será considerado composto por três blocos básicos: navegação, guiagem e controle. Assim como o piloto humano, o PA deve primeiramente estimar seu estado atual (função do bloco de navegação). Com base nesse estado e no ponto de destino, deve definir as manobras a serem executadas (guiagem). Por fim, o bloco de controle deve calcular os comandos a serem aplicados nos atuadores para que a manobra desejada seja efetivamente realizada. Ressalta-se que, na área da Aeronáutica, o termo Piloto Automático também pode ser empregado para designar especificamente uma malha de controle, como, por exemplo, um piloto automático de altitude ou de velocidade.

2. A plataforma de testes

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma bancada de testes e desenvolvimento destinada a Pilotos Automáticos (PA). O escopo desta iniciativa transcende o mero desenvolvimento de um PA para uma aeronave específica de asa fixa; o objetivo principal é apresentar os diversos conceitos multidisciplinares inerentes ao desenvolvimento de um PA, bem como detalhar a integração de dispositivos e ferramentas computacionais que podem servir de suporte a estudantes e profissionais com interesse no desenvolvimento de pilotos automáticos para Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs).

A plataforma concebida atua como a etapa final de teste de um PA antes de seu embarque na aeronave real. O microcontrolador contendo o PA Embarcado, após aprovação nos testes propostos em bancada apropriada, estará apto a ser integrado à aeronave para a realização de ensaios em campo.

É fundamental observar que, entre as saídas de comando do microcontrolador e os motores da aeronave física, existe a necessidade de adaptação de sinais. Especificamente, os sinais que controlam as superfícies de controle no ambiente de simulação (como o X-Plane), os quais tipicamente variam de -1 a 1 , devem ser convertidos para os sinais PWM que acionam os servomotores das superfícies de controle da aeronave física. Para o comando do motor de propulsão, é imprescindível o uso de um dispositivo denominado ESC (Electronic Speed Controller), cuja finalidade é receber o sinal de comando (geralmente PWM) do microcontrolador e converter esse sinal para a potência elétrica que aciona o motor de propulsão, regulando sua velocidade e direção.

A plataforma proposta é apresentada na Figura 1.

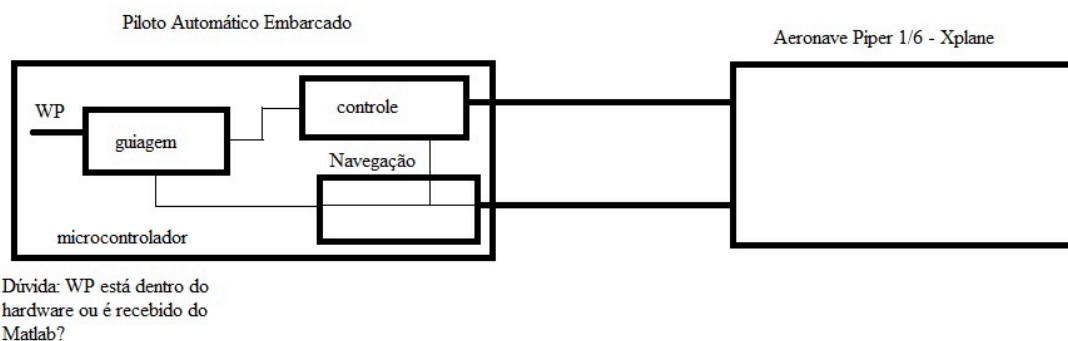


Figura 1. Sistema de teste de PA: Aeronave simulada no Xplane e PA desenvolvido embarcado em microcontrolador (a figura pode ser melhorada)

Nesta plataforma de testes, a missão é definida através de Waypoints (WPs), que consistem em pontos geográficos e a velocidade desejada para alcançá-los. Uma região de tolerância é estabelecida, e a aeronave é considerada como tendo atingido o WP ao entrar nesta região. A plataforma não inclui a etapa de decolagem, iniciando o voo a partir de uma condição de voo previamente estabelecida, a qual compreende posição, velocidade e atitude iniciais. Essa condição pode ser especificada em coordenadas geográficas (latitude, longitude e altitude) ou diretamente no sistema de coordenadas NED (North, East, Down).

O estado inicial completo do modelo longitudinal é representado pelo vetor:

$$Xe = (u, v, w, p, q, r, \phi, \theta, \psi, Xn, Yn, Zn)$$

Do ponto de vista da implementação, a manipulação direta no sistema NED é mais adequada por facilitar o processamento dos waypoints dentro do bloco de guiagem. Assim, os waypoints são definidos ou convertidos para coordenadas NED, e o bloco de navegação/trajetória utiliza esses valores, juntamente com a velocidade e atitude desejadas (ϕ , θ e ψ – roll, pitch e yaw), para gerar as referências ao sistema de controle. O simulador X-Plane permite a obtenção direta das posições X,Y,Z no sistema de coordenadas local da simulação.

O objetivo primordial no desenvolvimento de um PA é a sua integração em uma aeronave real para a execução de uma missão de voo. Os PAs comerciais usualmente empregam em seus blocos de controle malhas bem estabelecidas, frequentemente baseadas em controladores PID, permitindo o ajuste heurístico de seus ganhos através de ensaios em voo. Essa abordagem é suficiente para a maioria das aplicações comerciais, especialmente em aeronaves de asa fixa.

Neste trabalho, serão utilizadas essas malhas estabelecidas com controladores PIDs. Contudo, em substituição aos ajustes baseados em ensaios em voo, os ganhos dos PIDs foram projetados utilizando a teoria de controle. Para tal, é indispensável o modelo matemático da aeronave a ser controlada.

Dessa forma, este trabalho foi desenvolvido considerando a aeronave Piper J3-CUB 1/6 de escala, para a qual estava disponível o modelo matemático não-linear. A identificação de aeronaves é uma área de pesquisa especializada, envolvendo diversos métodos para esse propósito (SATO, 2021), em especial quando se usa plataformas de subescala e sistemas de baixo custo para controle e aquisição de dados (SOBRON, 2016). Neste estudo, assume-se que a aeronave física Piper 1/6, apresentada na Figura 2 (a), já foi identificada, e seu modelo matemático não-linear está disponível.



Figura 2. (a) à esquerda, o modelo físico, usado em ensaio em voo em campo; (b) à direita, o modelo XPlane, disponível para uso simulação em Xplane 9

Um segundo modelo do Piper 1/6 utilizado no desenvolvimento é o modelo X-Plane, exibido na Figura 2(b). O simulador de voo X-Plane oferece uma ferramenta, denominada Plane Maker, para a construção de modelos de aeronaves a serem simuladas.

Os coeficientes aerodinâmicos do modelo matemático não-linear foram obtidos a partir de ensaios em voo, e os três modelos (físico, matemático não-linear e X-Plane) apresentam comportamentos similares. A aeronave alvo deste trabalho é o Piper 1/6, modelo X-Plane. Para o projeto das malhas de controle, o modelo matemático não-linear foi linearizado nos dois modos de voo de uma aeronave de asa fixa — o modo longitudinal e o modo látero-direcional — para, então, proceder-se ao projeto dos ganhos dos controladores.

O PA Embarcado possui uma estrutura modularizada, permitindo a alteração independente de cada bloco. O microcontrolador executa os blocos de Navegação, Guiagem e Controle, além de gerenciar a troca de dados entre os subsistemas.

- O bloco de Guiagem calcula as manobras (sinais de referência) que o veículo deve realizar para atingir o objetivo, considerando o estado atual da aeronave e a missão definida. Foi feito um modelo-teste mais complexo, conforme apresentado neste trabalho, mas, por limitação de tempo, uma versão simplificada com comandos pré-definidos foi embarcada.
- O bloco de Controle recebe as informações sobre o estado atual da aeronave e a manobra a ser executada para calcular os comandos que serão enviados aos atuadores de controle do veículo.
- O Gerenciador de Superfícies de Controle é o responsável por emitir os comandos de deflexão para os atuadores primários: ailerons, leme e profundor.

Na plataforma desenvolvida, o bloco de Navegação foi, também, implementado de forma simplificada, recebendo os estados e leituras de sensores da aeronave e apenas direcionando-os aos blocos subsequentes. Ele não executa algoritmos de estimação de estado a partir da leitura de sensores, diferentemente do que ocorreria em um PA Embarcado completo (FISHER, 2025). Contudo, durante a etapa de verificação dos sistemas de coordenadas do X-Plane, testes relacionados ao desenvolvimento de algoritmos no bloco de navegação foram realizados no ambiente Matlab.

Neste trabalho, o PA Embarcado é definido como o sistema de Piloto Automático que foi desenvolvido e testado no ambiente Matlab, cujas malhas de controle foram submetidas à discretização e que teve todos os seus blocos implementados em um microcontrolador.

3. Modelos da Aeronave

Neste trabalho, foram usados três modelos da aeronave Piper 1/6:

- Modelo não linear: que foi obtido de trabalhos de identificação prévios, a partir de ensaios de voo de uma aeronave Piper 1/6 física.
- Modelo Xplane: construído usando a ferramenta X Maker, a partir das medidas estruturais do Piper 1/6 físico e do cálculo da matriz de inércia pelo software AVL.
- Modelo linearizado: Partindo do modelo matemático não linear, foi realizada a linearização, resultando nos modelos linearizados dos modos longitudinal e látero-direcional.

3.1 Modelo não linear

O modelo da aeronave e suas equações de movimento foram implementados no ambiente MATLAB/Simulink. Neste contexto, a Terra é tratada como um referencial inercial.

A dinâmica do veículo é descrita pelas equações dinâmicas de corpo rígido com seis graus de liberdade (6-DOF), as quais englobam a dinâmica translacional e a rotacional da aeronave de asa fixa. O sistema de coordenadas adotado para essas equações diferenciais é o sistema de corpo (x_b, y_b, z_b):

- x_b : aponta na direção do nariz da aeronave.
- y_b : aponta na direção da asa direita.
- z_b : aponta para baixo.

Considerou-se a aeronave simétrica em relação ao plano $x_b z_b$. Esta consideração simplifica a matriz de momento de inércia, resultando na anulação dos elementos correspondentes aos produtos de inércia fora da diagonal principal, conforme a teoria da mecânica do voo.

Para viabilizar uma simulação não-linear completa da aeronave, é igualmente necessário incorporar as expressões que mantêm atualizadas a posição (X_n, Y_n, Z_n) e a atitude (ϕ, θ, ψ) do veículo. Estas variáveis são rastreadas no sistema de coordenadas de navegação escolhido para monitorar a missão da aeronave, que é o referencial Norte-Leste-Abaixo (NED).

Neste estudo, os efeitos do vento serão desconsiderados e a superfície terrestre será representada por um modelo de superfície plana. Além disso, no modelo implementado, os coeficientes aerodinâmicos são parâmetros de entrada para o subsistema aerodinâmico. O sistema dinâmico para simulação é dado por:

$$\dot{\vec{x}} = f(\vec{x}, \vec{u}) \quad \vec{y} = g(\vec{x}, \vec{u})$$

onde, f representa a dinâmica do corpo rígido e g a saída. O vetor de estado é dado por:

$$\vec{x} = (u \ v \ w \ p \ q \ r \ \phi \ \theta \ \psi \ x_n \ y_n \ z_n)^T$$

onde u , v e w são as componentes da velocidade no referencial NED, eixos x_n , y_n e z_n , respectivamente; p , q e r são as velocidades angulares no referencial NED, x_n , y_n e z_n , respectivamente; ϕ , θ e ψ são os ângulos de Euler que representam a atitude da aeronave; x_n , y_n e z_n são as coordenadas da aeronave representadas no referencial NED. O vetor de controle é:

$$\vec{u} = (\Pi \ \delta_e \ \delta_a \ \delta_r)^T$$

onde, Π é a variação na aceleração (throttle); δ_e a deflexão na superfície de comando do profundor; δ_a deflexão na superfície de comando dos ailerons; δ_r a deflexão na superfície de comando do leme. O vetor de saída é:

$$\vec{y} = (V_T \ \alpha \ \beta \ p \ q \ r \ \phi \ \theta \ \psi \ x_n \ y_n \ z_n)^T$$

Um sistema dinâmico como apresentado pelas equações, com o vetor de estado, vetor de comando e vetor de saída, pode ser usado para representar uma aeronave típica de asa fixa. Os parâmetros usados no sistema dinâmico devem estar relacionados à aeronave específica a ser simulada. Dessa forma, para implementar um modelo matemático de uma aeronave, é necessário conhecer seus parâmetros geométricos e coeficientes aerodinâmicos.

De trabalhos anteriores (SATO, 2021), temos, para o Piper 1/6, os coeficientes apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Derivadas aerodinâmicas longitudinais e coeficientes de controle para VT=20m/s

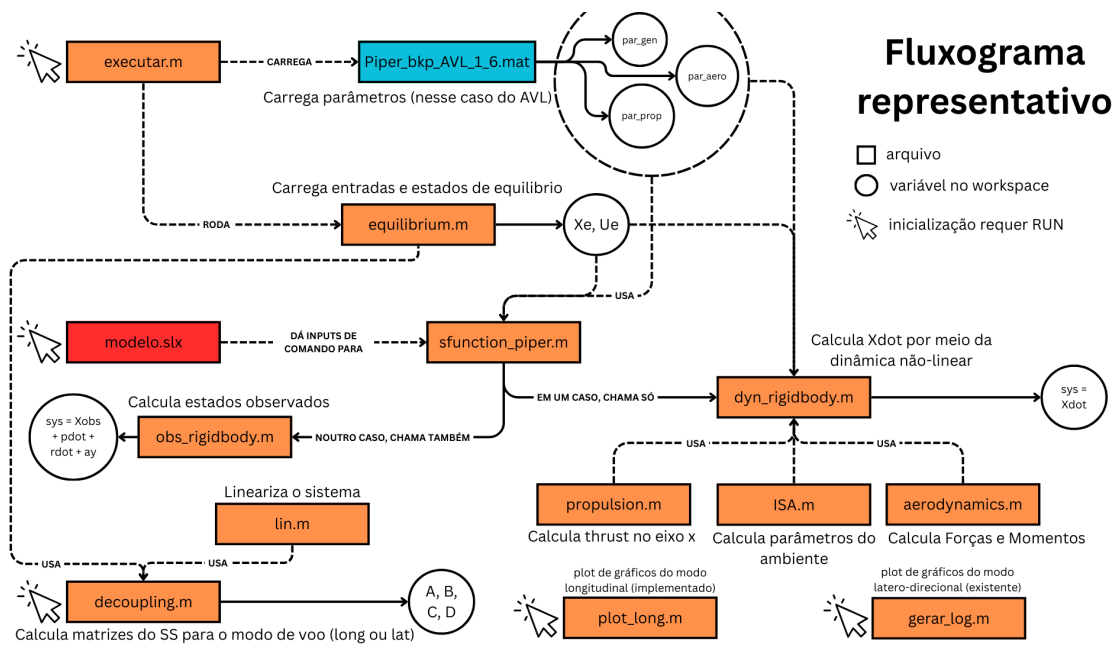
CL_0	CD_0	CL_α	CM_α	CL_q	CM_q	$CL_{\delta e}$	$CM_{\delta e}$
1.0418	0.1218	4.2668	-0.2152	16.4794	-9.8791	0	1.3069

Tabela 2. Derivadas aerodinâmicas látero-direcionais e coeficientes de controle para VT=20m/s

CY_β	CL_β	CN_β	CY_p	CL_p	CN_p	CY_r
-0.1224	-0.0425	0.0454	0.0742	-0.4948	-0.0318	0.1043

CL_r	CN_r	$CL_{\delta a}$	$CN_{\delta a}$	$CY_{\delta r}$	$CL_{\delta r}$	$CN_{\delta r}$
0.1400	-0.0442	0.0069	2.31e-4	0.0019	3.8e-5	-7.13e-4

Como apresentado no fluxograma da Figura 3, pode-se acompanhar as chamadas das funções e consequente cálculo dos parâmetros e variáveis do projeto.

**Figura 3.** Fluxograma de chamadas e interações entre as funções que compõem os scripts utilizados no trabalho.

Inicialmente, de forma manual, deve-se rodar o arquivo "executar.m", o qual carrega os parâmetros presentes no arquivo "Piper_bkp_AVL_1_6.mat" que contém as structs de parâmetros do AVL no workspace. No caso dos parâmetros provenientes do (SATO,2021), basta trocar esse arquivo .mat por um que contenha os parâmetros dele e seguir com o procedimento. Além disso, o arquivo "executar.m" chama o "equilibrium.m" que gera saídas e entradas de equilíbrio no workspace.

Em seguida, deve-se rodar o "modelo.slx" no Simulink. Tal modelo dá inputs de comando para a função presente no arquivo "sfunction_piper.m". Essa função usa as variáveis presentes no workspace como input para chamar outras duas funções a depender do caso em questão: a "dyn_rigidbody.m" e a "obs_rigidbody.m". Em um caso, a primeira é chamada para calcular o vetor da derivada dos estados. Noutro caso, as duas são chamadas para calcular um vetor expandido com os estados observados, além das derivadas de p e r e da aceleração vertical ay.

Vale comentar que a função "dyn_rigidbody.m" utiliza de forma automática outras três funções para gerar seu resultado por meio das equações não-lineares do movimento: "propulsion.m", "ISA.m" e "aerodynamics.m".

Caso queira-se gerar as matrizes A, B, C e D do sistema linearizado longitudinal ou látero-direcional, deve-se rodar a função "decoupling.m". Ela chama a função "equilibrium.m" e "lin.m" para linearizar o sistema em torno do ponto de equilíbrio e, assim, chegar nas matrizes desacopladas de cada modo.

Para visualização, o arquivo "gerar_log.m", quando rodado, gera a visualização dos resultados para o modo látero-direcional, além de salvar o log, enquanto, o arquivo adicionado para visualização dos resultados para o modo longitudinal é o "plot_long.m".

Toda essa rotina de scripts pode ser acessada pelo link do Drive: [Link](#).

3.2 Modelos linearizados

O comportamento de uma aeronave de asa fixa é tradicionalmente representado por um modelo não-linear (conforme detalhado na seção anterior), no qual as variáveis de estado estão acopladas, resultando em perturbações em todas as demais variáveis a partir da variação de um único estado ou comando de entrada. Contudo, é uma estratégia amplamente aceita na Mecânica do Voo a separação do movimento da aeronave em dois regimes desacoplados: o movimento longitudinal e o movimento látero-direcional. Esta simplificação é validada pela fraca natureza do acoplamento entre as variáveis longitudinais e laterodirecionais em voo estabilizado.

O interesse na obtenção dos modelos linearizados reside na possibilidade de aplicação da Teoria de Controle Linear para o projeto das malhas de controle da aeronave, etapa essencial no desenvolvimento do bloco de controle da plataforma proposta. Embora a abordagem de controle não-linear dispense a linearização, a metodologia adotada neste trabalho visa apresentar todas as etapas de desenvolvimento de uma plataforma de testes de Piloto Automático (PA).

Portanto, a partir do modelo não-linear, foram obtidos os modelos linearizados para os modos longitudinal e látero-direcional. A linearização é realizada com o objetivo de gerar um modelo linear cuja dinâmica se aproxime do modelo original em torno de um ponto de equilíbrio específico. A determinação prévia desse ponto de equilíbrio, que corresponde a uma condição de voo estacionário (acelerações nulas ou muito pequenas), é denominada trimagem.

3.2.1 Trimagem

A determinação das condições de equilíbrio para o modelo não-linear foi conduzida com base na formulação geral do problema de trimagem proposta por (MARCO, 2007). O processo de trimagem visa encontrar um vetor de estados iniciais e um vetor de entradas de controle iniciais que minimizem as acelerações do corpo, conduzindo o sistema a uma condição de equilíbrio dinâmico.

Para garantir a padronização, foi desenvolvida uma rotina de cálculos utilizando os coeficientes e parâmetros disponíveis para determinar o vetor de estados inicial e o vetor de controle inicial. Estes vetores asseguram que a resposta da aeronave seja mantida na ausência de comandos adicionais. Na trimagem, não é necessária a aplicação de manobras, mas sim a definição dos estados e entradas de controle iniciais que resultam em acelerações desprezíveis.

Os estados de equilíbrio modificados e as entradas de controle encontradas foram:

- Estados modificados: w (velocidade vertical no corpo) e θ (ângulo de pitch).
- Entradas de controle: throttle (acelerador) e elevator (profundor).

O vetor de estados iniciais obtido para a condição de equilíbrio é:

$$Xe = [u; v; w; p; q; r; \phi; \theta; \psi; pN; pE; h]$$

Em termos numéricos, o vetor de estado inicial é:

$$Xe = [15; 0; -1.8343; 0; 0; 0; 0; -0.1217; 0; 0; 0; -100]$$

O ponto de equilíbrio encontrado, conforme Tabela 3, foi validado através da execução do modelo não-linear inicializado com as condições e estados deste equilíbrio. A Figura 4 mostra o comportamento da aeronave (modelo não linear), inicializado nas condições de equilíbrio.

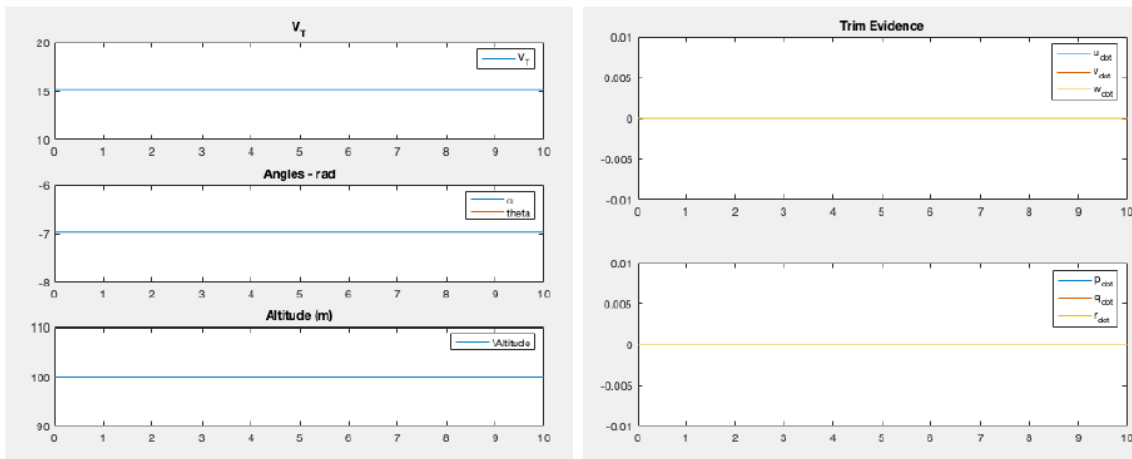


Figura 4. Comportamento da aeronave Piper 1/6 (modelo não linear) inicializado na condição de equilíbrio.

Tabela 3. Estados de equilíbrio.

u_0 (m/s)	w_0 (m/s)	θ_0 (rad)	H_0 (m)	Π_0 (%)	δ_{e0} (rad)	δ_{a0} (rad)	δ_{r0} (rad)
15	0	-0.1217	100	0.4914	0.0155	1.29e-8	2.11e-10

Um ponto a se levar em conta aqui é que a velocidade de equilíbrio da trimagem difere um pouco da velocidade na qual (SATO, 2021) identificou os parâmetros da aeronave, porém é a mesma utilizada no AVL, do qual foram calculados parte dos parâmetros e coeficientes da aeronave.

3.2.2 Métodos de linearização

a) Modelo Linearizado 1 – método 1 (Nelson)

O primeiro método foi baseado em (NELSON, 1998). Nas páginas 149 e 150, o autor define as matrizes A e B do espaço de estados referente ao **modo longitudinal** de uma aeronave asa-fixa com base nos parâmetros aerodinâmicos, geométricos e propulsivos, assim como, com base no estado de equilíbrio em torno do qual a linearização é feita. Nas páginas 195 e 199, o autor define as matrizes A e B do espaço de estados referente ao **modo látero-direcional**.

b) Modelo Linearizado 2 – método 2 (Linearize)

O segundo método foi baseado na função linearize do MATLAB/Simulink conforme descrito no link <https://www.mathworks.com/help/slcontrol/ug/linearize.html>. Utilizou-se o comando linearize, que computa numericamente as Jacobianas do modelo não linear previamente trimado. Esse método preserva exatamente as não linearidades implementadas (aerodinâmica, gravidade, cinemática, etc.) tal como codificadas no simulador. Para esse fim, foi utilizado os modelos q3_lin_modelo24a.slx e q3_lin_lat_modelo24a.slx. Arquivo: *piper_num_lin.m*. Disponíveis no Drive da disciplina.

c) Modelo Linearizado 3 - método 3 (scripts)

O terceiro método foi baseado nos scripts da aluna Ana cedidos pela profª Neusa no Drive do Classroom da disciplina: [Link](#). A rotina de chamadas de funções se deu da seguinte forma: salvam-se no workspace os parâmetros do Sato e da Ana para o Piper 1/6. Após isso, basta rodar a função *decoupling* para ambos os modos longitudinal e látero-direcional, mas antes disso, verifica-se que tal função chama a função *equilibrium* que define o ponto de equilíbrio com posterior chamada da função *lin* nesse ponto de equilíbrio. Então, deve-se garantir que a função *equilibrium* define o vetor estado e o vetor de controle de equilíbrio a partir do qual a linearização ocorrerá corretamente, sendo o mesmo de inicialização dos outros métodos. O resultado da função *decoupling* são as matrizes A, B, C e D dos espaços de estados de cada modo da aeronave Piper 1/6.

3.2.3 Comparação dos Modelos

Nesta etapa do estudo, procedeu-se à comparação, em malha aberta, entre as respostas dinâmicas do modelo não-linear da aeronave, adotado como referência, e as respostas dos três modelos lineares obtidos a partir dos métodos previamente descritos.

O critério de avaliação empregado para determinar o método mais adequado para a obtenção do modelo linear foi a análise do Erro Quadrático Médio da Raiz (RMSE - Root Mean Squared Error).

Com base nos resultados de RMSE para as variáveis u (velocidade longitudinal), w (velocidade vertical), q (velocidade angular de pitch), θ (ângulo de pitch), β (ângulo de deslizamento lateral), p (velocidade angular de roll), r (velocidade angular de yaw) e ϕ (ângulo de roll), bem como a altitude, foi possível selecionar o melhor método de linearização para cada dinâmica desacoplada (longitudinal e látero-direcional).

A decisão de não apresentar o RMSE de certas variáveis (como β e altitude) na comparação final entre os modelos se fundamenta nas diferenças de formulação e de estados entre os modelos lineares avaliados. O modelo proposto por Nelson, por exemplo, pode empregar vetores de estado distintos em comparação com os modelos obtidos via linearização numérica no ambiente MATLAB. A inclusão de estados não diretamente comparáveis entre todos os modelos, como uma estimativa aproximada da altitude, poderia introduzir um viés no cálculo do erro.

A comparação foi restrita aos estados comuns entre todos os modelos lineares. Essa restrição visa garantir a precisão e a validade da comparação, evitando que modificações ou cálculos manuais adicionais (como a integração para obter a altitude a partir de w) elevem artificialmente o erro dos modelos, especialmente daqueles que já fornecem o estado diretamente a partir das equações obtidas via linearização numérica do próprio modelo de referência.

3.2.3.1 Longitudinal:

A manobra utilizado para a comparação, e definição do melhor modelo linearizado, do modo longitudinal foi um step doublet de amplitude 10 graus no elevador, aplicado no instante 1s com duração de 1s de comando positivo seguido por 1s de comando negativo, com aeronave partindo da condição de equilíbrio, conforme Figura 5.

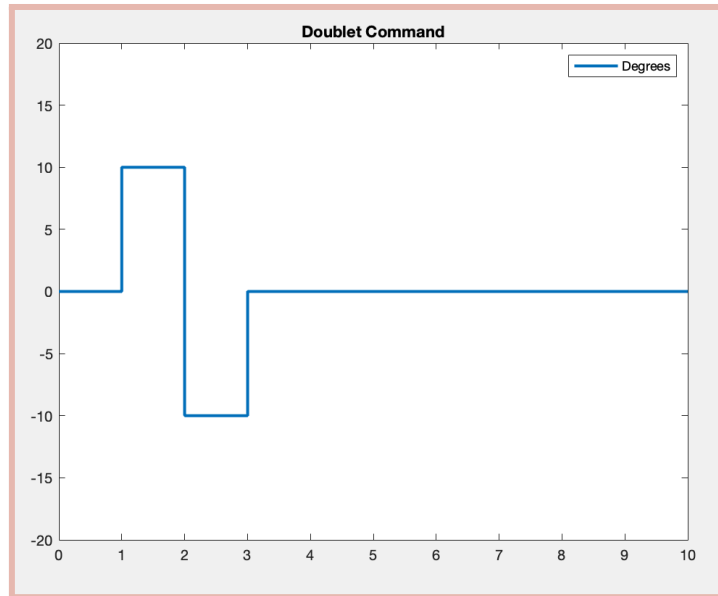


Figura 5. Manobra Doublet de elevador usada para comparação dos modelos lineares

A Tabela 4 apresenta os resultados de RMSE entre o modelo não linear e cada modelo linearizado.

Tabela 4. Resultados de RMSE dos métodos de linearização em relação ao modelo não linear (longitudinal)

Método de linearização	u	w	q	θ
Método 1	0.3957	0.2179	0.2104	0.0741
Método 2	0.8861	1.0549	0.2093	0.0788
Método 3	2.3760	2.1339	0.6920	0.4319

Como ilustração, a Figura 6 apresenta as respostas da velocidade u ao comando dado no elevador para os modelos não linear e os três modelos linearizados.

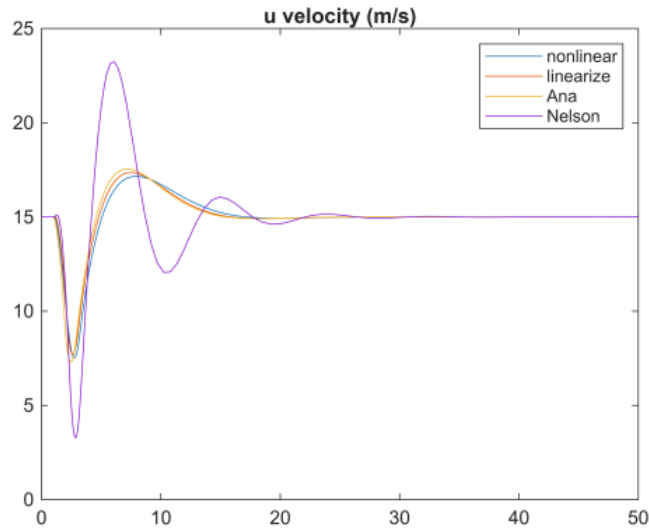


Figura 6. Resposta do modelo não linear e dos três modelos linearizados a um comando de elevador

Assim, levando-se em conta, os resultados da Tabela 4, o modelo linearizado final para o modo longitudinal foi o obtido pelo Método 2 (utilizando o comando Linearize do Matlab) e é apresentado nas Equações:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0.7475 & -0.2987 & 0.87 & -9.734 \\ -2.005 & -5.782 & 9.65 & 1.19 \\ -0.2089 & -1.708 & -20.32 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5.62 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 163.1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As matrizes C e D são as matrizes identidade e nula, respectivamente.

3.2.3.2 Látero-direcional:

A manobra utilizada para a comparação, e definição do melhor modelo linearizado, do modo látero-direcional foi um step doublet de amplitude 10 graus no aileron, aplicado no instante 1s com duração de 1s de comando positivo e 1s de comando negativo, com aeronave partindo da condição de equilíbrio, semelhante à Figura 5.

A Tabela 5 apresenta os resultados de RMSE entre o modelo não linear e cada modelo linearizado.

Tabela 5. Resultados de RMSE dos métodos de linearização em relação ao modelo não linear (látero-direcional)

Método de linearização	p	r	ϕ
Método 1	4.6247e-7	2.4716e-6	3.9467e-6

Método 2	3.6932e-7	1.9418e-6	3.0907e-6
Método 3	0.0489	0.2603	0.3953

É notório que a diferença de desempenho, mensurada pelo RMSE, entre os modelos lineares obtidos via Método 3 - linearização numérica (que empregam o cálculo de derivadas das equações de movimento) e o modelo obtido via Método 2 - pela função padrão linearize do MATLAB foi desprezível para ambas as dinâmicas, sendo essa similaridade ainda mais acentuada no modo látero-direcional. A proximidade dos resultados sugere que as matrizes de estado e entrada resultantes desses métodos são substancialmente semelhantes.

Apesar da mínima variação de erro entre as abordagens de linearização numérica, a filosofia metodológica deste trabalho exige a adesão rigorosa ao critério quantitativo estabelecido. Dessa forma, o método que apresentou o menor valor de RMSE para cada modo dinâmico foi formalmente escolhido.

Como ilustração, a Figura 7 apresenta as respostas da velocidade angular p ao comando dado no aileron para os modelos não linear e os três modelos linearizados.

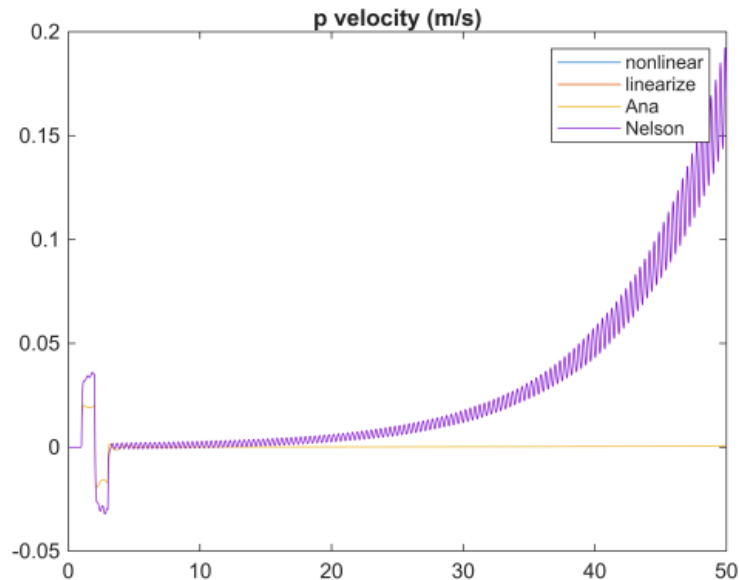


Figura 7. Resposta do modelo não linear e dos três modelos linearizados a um comando de aileron

Assim, levando-se em conta, os resultados da Tabela 5, o modelo linearizado final para o modo látero-direcional foi o obtido pelo Método 3 (através dos scripts da aluna Ana) e é apresentado nas Equações:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0.3414 & -1.658 & -14.75 & 9.734 \\ -1.298 & -28.96 & 7.924 & 0 \\ 0.9711 & -2.115 & -1.556 & 0 \\ 0 & 1 & -0.1223 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1.976e-05 & 0.0378 \\ 3.296 & 0.008456 \\ 0.171 & -0.2389 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As matrizes C e D são as matrizes identidade e nula, respectivamente.

Avaliando-se os autovalores associados aos espaços de estados obtidos por cada um dos métodos, chega-se à Tabela 6.

Tabela 6. Autovalores associados aos espaços de estados obtidos por cada um dos métodos de linearização

Modo	Método 1	Método 2	Método 3
Longitudinal	-6.4765+4.6595i	-19.0391	-19.0653
	-6.4765-4.6595i	-7.2158	-6.8075
	-0.2274+0.6952i	-0.2947+0.2840i	-0.3069+0.2884i
	-0.2274-0.6952i	-0.2947-0.2840i	-0.3069-0.2884i
	-	-0.0005	-0.0004
Látero-direcional	-22.7875	0	0
	-0.0144+17.5185i	-27.855	-27.8549
	-0.0144-17.5185i	-1.1919+4.0324i	-1.1919+4.0324i
	0.1226	-1.1919-4.0324i	-1.1919-4.0324i
	-	0.0392	0.0392

Considerando que a comparação foi feita com o modelo não linear matemático e o modelo linear via Método 2 obteve um erro menor, mas a dinâmica interpretada a partir dos seus autovalores parece ser diferente do que se espera conforme visto via Método 1 (Período curto e Fugóide). No caso do látero-direcional, todas as 3 linearização apresentaram autovalores coerentes com a teoria (Espiral, dutch roll e rolamento), e o que teve o menor erro foi o Método 3.

3.3 Modelo X-Plane

O X-Plane é um simulador de voo multiplataforma desenvolvido pela Laminar Research e detém aprovação da FAA (Federal Aviation Administration) para o treinamento de pilotos. O simulador é reconhecido pela realidade de suas aeronaves, que abrangem características fidedignas em relação a todos os parâmetros de voo envolvidos, incluindo a dinâmica de voo.

O modelo Piper J3-CUB 1/6 de escala utilizado neste trabalho não é um modelo originalmente disponível no X-Plane. Em vez disso, ele foi desenvolvido por meio do software auxiliar Plane-Maker. Para a criação deste modelo no simulador, foi necessário mensurar as características da aeronave física Piper 1/6, incluindo parâmetros geométricos, massa e Centro de Gravidade (CG), além da determinação da matriz de inércia, que foi calculada utilizando o software AVL (SATO, 2021). A comparação entre os comportamentos dinâmicos do Piper 1/6 nos modelos aeronave física (obtidos via ensaios em voo de campo) e modelo não-linear foi publicada em (SATO, 2021).

O modelo Piper 1/6 X-Plane está configurado para ser simulado na versão X-Plane 9. Para a integração bem-sucedida do simulador na plataforma de testes proposta, é fundamental atentar-se aos sistemas de coordenadas nos quais as variáveis de estado são representadas e fornecidas pelo simulador.

Para utilizar o X-Plane com o Piper 1/6 basta seguir as instruções no link [Xplane 9 - Google Drive](#).

O sistema de coordenadas do X-Plane usa o padrão do OpenGL, dessa forma são definidos:

Sistema de coordenadas 3D

A origem 0,0,0 está na superfície da Terra ao nível do mar.

- O eixo +X aponta para leste a partir do ponto de referência.
- O eixo +Z aponta para o sul a partir do ponto de referência.
- O eixo +Y aponta diretamente para cima, afastando-se do centro da Terra no ponto de referência.

Coordenadas da aeronave A origem está no centro de gravidade padrão da aeronave.

- O eixo X aponta para o lado direito da aeronave.
- O eixo Y aponta para cima.
- O eixo Z aponta para a cauda da aeronave.

Dessa forma, tanto o sistema de coordenadas usado para acompanhar o movimento da aeronave no espaço (chamado de sistema de navegação no modelo não linear e de sistema de coordenada 3D no XPlane), quanto o sistema fixo na aeronave, no qual é realizada as leituras dos sensores (chamado de sistema corpo no modelo não linear e de coordenadas da aeronave no XPlane) não são os mesmos, sendo necessária a devida transformação de coordenadas, de forma às informações destes dois modelos serem compatíveis. Um outro detalhe a se atentar é que leituras de acelerômetros do XPlane são dadas em unidade g (9.8 m/s^2) e não em m/s^2 , como esperado em unidades do SI.

3.3.1 Integração XPlane e Matlab (algoritmo de navegação para verificação das corretas transformações entre os sistemas de coordenadas usados)

Como etapa intermediária, para se ter segurança sobre as informações obtidas do XPlane e a viabilidade destas informações serem utilizadas em algoritmos de navegação, foi realizada a integração do XPlane com o Matlab e, neste, foi executado um algoritmo simples de navegação. A integração entre Matlab e XPlane através de comunicação UDP já foi utilizada em trabalhos anteriores (referenciar Bittar, Sato, Lúcio (Lucio Regis Ribeiro dissertação na biblioteca do ITA ([Plataforma de teste para sistemas de piloto automático utilizando matlab/simulink e simulador de vôo x-plane](#)) (curiosidade: credito ao Lúcio ter sido o primeiro a ter descoberto como fazer a comunicação matlab/xplane, no ITA). Porém, utilizando esta abordagem não era possível acessar informações de aceleração, informação esta muito importante quando se está desenvolvendo algoritmos de navegação. A implementação da comunicação através do XPlane Connect (XPC), que atua como uma ponte de comunicação via protocolo UDP (User Datagram Protocol), e de datarefs, sendo uma interface de dados fornecida pelo simulador X-Plane para acesso a dados internos, bem como, possibilita a integração de plugins desenvolvidos. Utilizar os datarefs permitiu o acesso à informação de aceleração e outras antes não disponíveis (Acessar

o link [X-Plane Datarefs - X-Plane Developer](#) para ter a lista completa dos Datarefs e a descrição de cada um).

O algoritmo usado para verificar a correta transformação entre os sistemas de coordenadas XPlane e modelo não linear (que são os sistemas utilizados neste trabalho) foi o algoritmo de navegação inercial dead reckoning (1. Lê giros e destas leituras Calcula atitude; 2. Usa as novas atitudes para atualizar a matriz de transformação de coordenadas de corpo para navegação. ; 3. Lê acelerômetros; 4. Usando a matriz de transformação de coordenadas atualizadas, calcula as acelerações no sistema de navegação; 5. compensa a gravidade (subtrai a aceleração da gravidade do eixo vertical); 6. integra a aceleração para obter velocidade; 7. integra velocidade para obter posição).

Na verdade não foi preciso fazer essa conversão usando o DBN, uma vez que o xplane já fornece as variáveis que precisamos já processadas como: true airspeed, alfa, beta, p, q, r, theta, phi, psi e altitude. Porém ainda conseguimos fazer essas transformações utilizando os fatores de carga e p, q, r como explicado adiante nesse trabalho.

RESUMO – ENVIO E RECEBIMENTO DE DADOS COM O X-PLANE VIA UDP

Controlar o X-Plane via UDP pode ser feito principalmente por dois métodos: pacotes do tipo DATA e comandos diretos por meio de datarefs. Embora ambos permitam interagir com o simulador externamente, suas abordagens, níveis de abstração e aplicações são distintos.

O método via pacotes DATA consiste em enviar blocos padronizados com índices e vetores de float, nos quais cada linha representa um conjunto específico de informações (como velocidades, atitudes, posições, forças etc.). Esse método é eficiente para monitorar e transmitir rapidamente grandes quantidades de dados, como posição ou orientação da aeronave, mas oferece controle limitado sobre variáveis internas específicas. Além disso, ao usar pacotes como VEH1 ou VEHX, o simulador entende que o movimento da aeronave está sendo comandado externamente, o que automaticamente desativa sua física interna até que o controle seja devolvido.

Já o controle por datarefs (referências de dados) é mais granular e flexível. Os datarefs permitem ler e escrever diretamente em variáveis internas do X-Plane, como a posição do manche, o throttle, o estado do trem de pouso, entre outros. Essa abordagem é usada tanto por plugins quanto por scripts para modificar o comportamento do simulador de forma mais precisa e controlada. Por meio de datarefs como `sim/joystick/yoke_pitch_ratio` ou `sim/operation/override/override_planepath`, é possível modular comandos com suavidade, ativar ou desativar funcionalidades específicas e integrar logicamente o controle externo com a física do simulador.

Em resumo, o método DATA é mais rápido e voltado para grandes blocos de dados ou simulações externas completas, enquanto os datarefs oferecem um controle mais detalhado, preciso e modular sobre o comportamento interno do X-Plane. A escolha entre um ou outro depende do nível de fidelidade desejado, da necessidade de integração com a física do simulador e do tipo de controle que se pretende exercer sobre a aeronave.

1. Maneiras de obter dados do X-Plane

- É possível escrever um **plug-in** e acessar diretamente os “datarefs” internos do X-Plane. A partir deles, pode-se:
 - desenhar gráficos,
 - enviar dados pela rede ou porta serial,
 - controlar cockpit, plataforma de movimento etc.
- Também é possível usar o menu:
 - **Settings → Data Input & Output → aba “Data”** para escolher quais dados o X-Plane deve enviar:
 - para a tela,
 - para arquivo,
 - ou para a **rede (Ethernet/UDP)**.

Formato geral das mensagens UDP

Todas as mensagens UDP seguem um formato padrão:

1. Prólogo de 5 caracteres

- 4 primeiros caracteres: identificam o **tipo da mensagem** (por exemplo: **"DATA"**, **"DSEL"**, **"VEH1"**, etc.).
- 5º caractere: índice interno usado pelo X-Plane (o remetente pode enviar 0).

2. Estrutura de dados em seguida

- O conteúdo depende do tipo de mensagem.

Tipos básicos de dados usados na estrutura (em estilo C):

- **char** (1 byte),
- **int** de 4 bytes,
- **float** de 4 bytes,
- **double** (quando necessário).

4. Mensagem “DATA” (telemetria)

- O tipo "**DATA**" é o principal formato para **enviar e receber telemetria**.
- Estrutura típica:
 - **index**: inteiro que identifica qual linha de dados (mesma numeração da tela "Data Output" do X-Plane).
 - **data[8]**: até 8 valores numéricos associados àquele índice.
- O X-Plane envia periodicamente (por frame) um conjunto de estruturas "DATA" para o IP/porta configurados.
- Também é possível enviar mensagens "DATA" **para o X-Plane**, para:
 - comandar superfícies de controle,
 - alterar rádios,
 - simular entradas de joystick etc.
- Convenciona-se usar o valor **-999** em qualquer campo que não se deseja alterar; o X-Plane ignora esse campo e mantém o controle interno.

Para acessar os dados de aceleração foram utilizados diretamente os valores fornecidos pelos *datarefs*. Entretanto, é importante destacar que as acelerações disponibilizadas pelo X-Plane estão expressas no referencial local do simulador, e não no referencial do corpo da aeronave. Além disso, esses valores já incluem a compensação da gravidade, o que significa que o simulador entrega uma aceleração diferente do que uma IMU real mediria. Nos testes realizados, ao comparar as acelerações integradas com os dados de posição fornecidos pelo próprio X-Plane, verificou-se que as acelerações parecem já ter sido transformadas do referencial do corpo para o referencial local. Por esse motivo, não foi necessário aplicar a matriz de rotação R_{b2n} (transformação do corpo para o NED) antes da integração para obtenção da posição. Uma alternativa seria utilizar o *g_load* (fator de carga) retornado pelo simulador, que é fornecido no referencial do corpo da aeronave. Após aplicar as transformações adequadas, essa abordagem tende a produzir valores mais coerentes com o comportamento de uma IMU real, preservando tanto o referencial do corpo quanto os efeitos brutos da gravidade.

Manobra longitudinal

Foi desenvolvida uma malha de controle para garantir que a aeronave permaneça em voo reto e nivelado, mantendo os ângulos de pitch e roll próximos de zero. A sequência de ensaios consistiu em três estágios: inicialmente, a aeronave foi estabilizada em pitch = 0° e roll = 0°; em seguida, aplicou-se uma referência em degrau de pitch = 6°]; por fim, retornou-se à condição de pitch = 0° (Figura 9). A Figura 8 apresenta a malha de controle utilizada para o eixo de pitch. A malha do eixo de roll possui estrutura análoga e, por essa razão, não foi incluída. Os sinais de acelerômetros e giroscópios fornecidos pelo X-Plane foram adquiridos em tempo real e utilizados como entradas no algoritmo de navegação previamente descrito. As estimativas geradas por esse algoritmo foram posteriormente comparadas com os dados de referência

provenientes do próprio X-Plane, permitindo avaliar o desempenho da malha de controle e da navegação inercial.

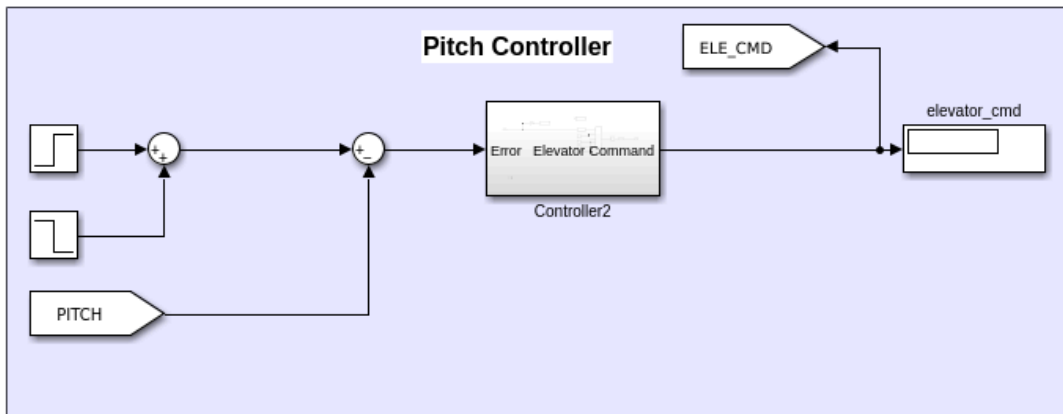


Figura 8. Malha de controle de pitch.

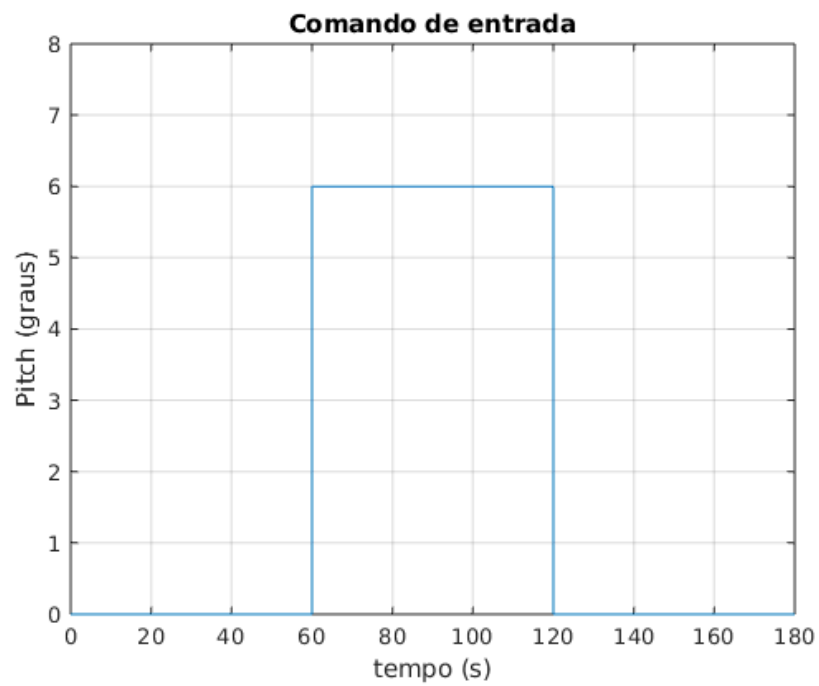


Figura 9. Comando de entrada para *pitch*.

A comparação entre as saídas do algoritmo básico de navegação e usando como entrada as informações de acelerômetro e giro do X-Plane e as informações do próprio X-Plane são mostradas nas Figuras 10, 11 e 12.

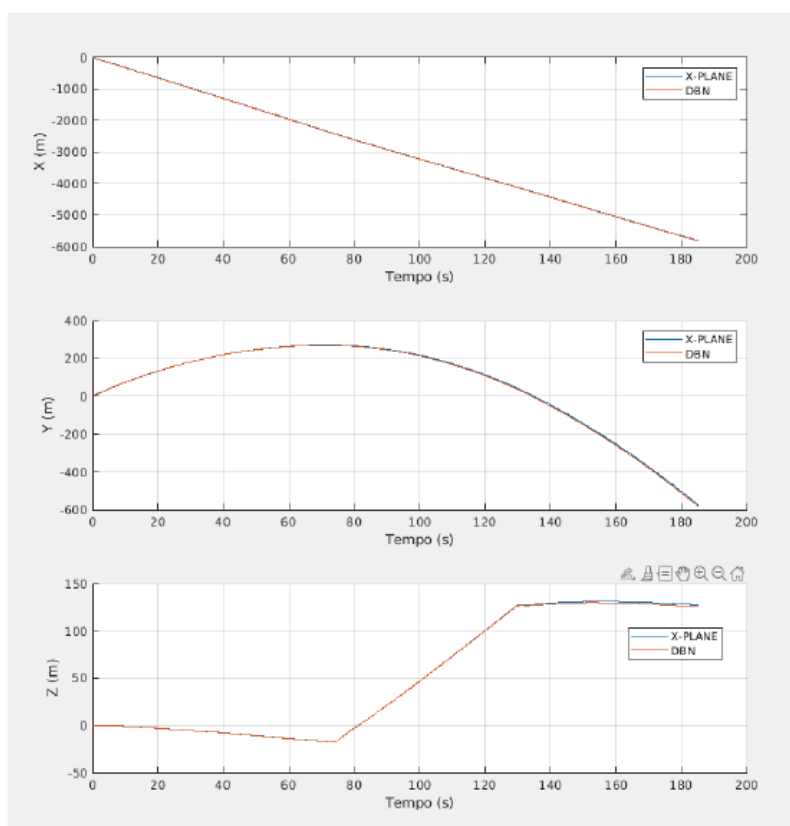


Figura 10. Posições geradas pelo DBN.

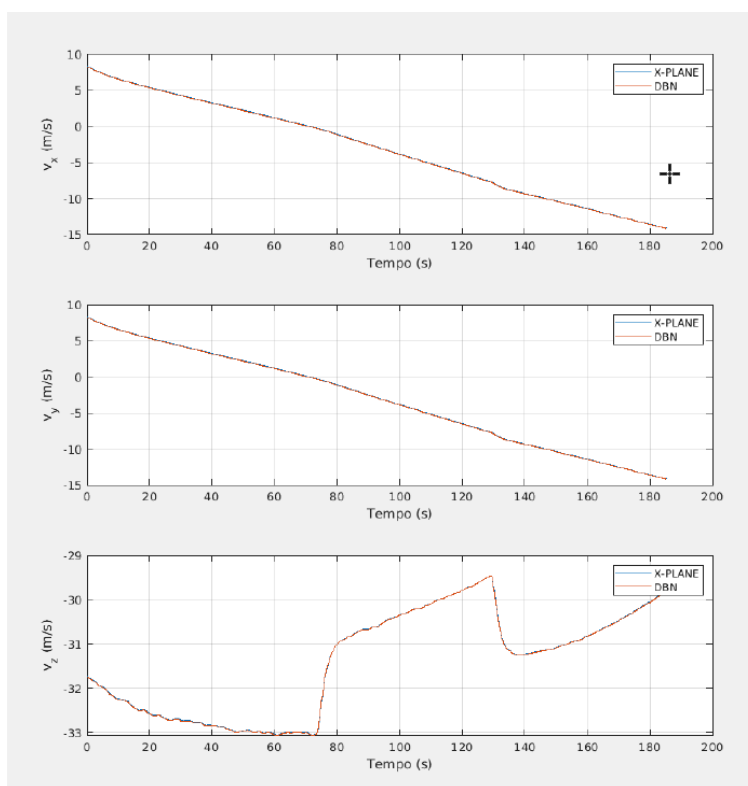


Figura 11. Gráficos das velocidades do veículo.

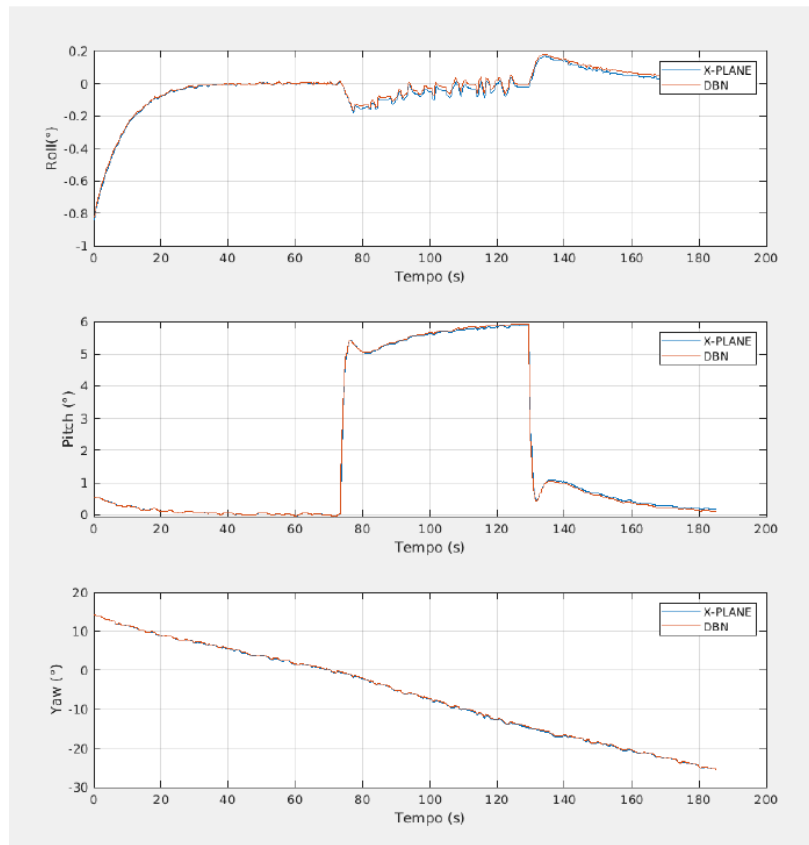


Figura 12. Gráfico da atitude do veículo.

3.4 Verificação da representatividade entre os Modelos não-linear, linearizado e X-Plane

A fim de comparar as respostas dos modelos não-linear, linearizado e X-Plane, foram realizadas manobras de Doublet tanto para profundor (Figuras 13 e 14) como para aileron (Figuras 15 e 16).

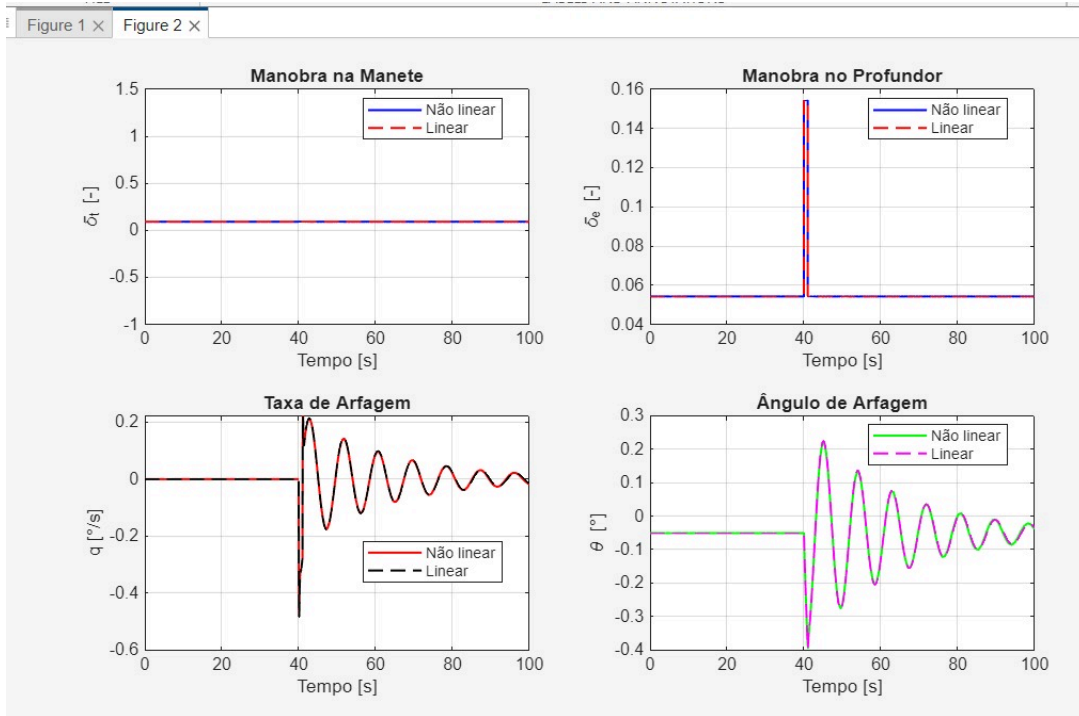


Figura 13. Comparação entre Modelo não linear e Modelo linear do módulo longitudinal

No caso da comparação entre Modelo linearizado e X-Plane do modo longitudinal, a manobra foi um pouco diferente, mas ainda excitou a fugaíde.

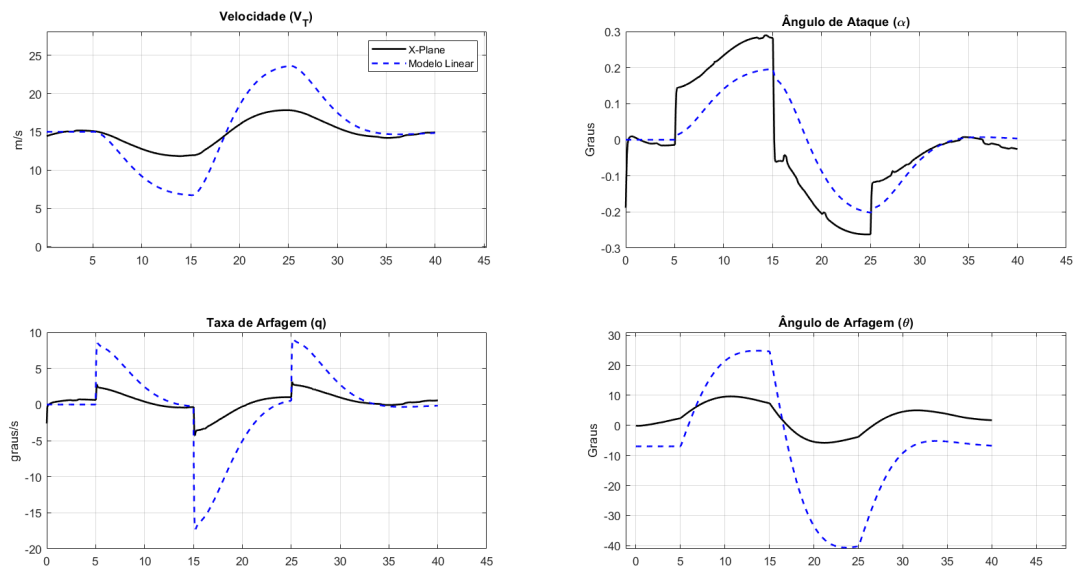


Figura 14. Comparação entre Modelo linear e Xplane do módulo longitudinal

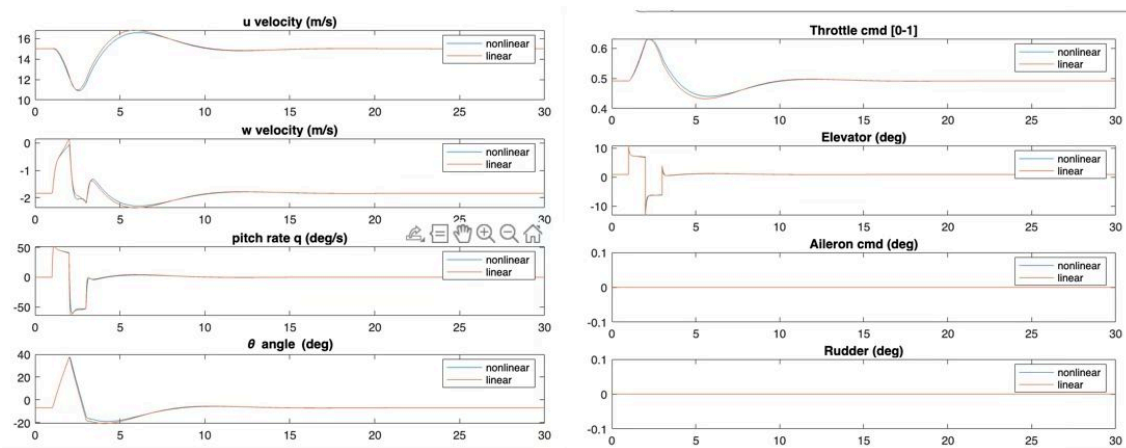


Figura 15. Comparação entre Modelo não linear e Modelo Linear do módulo látero-direcional

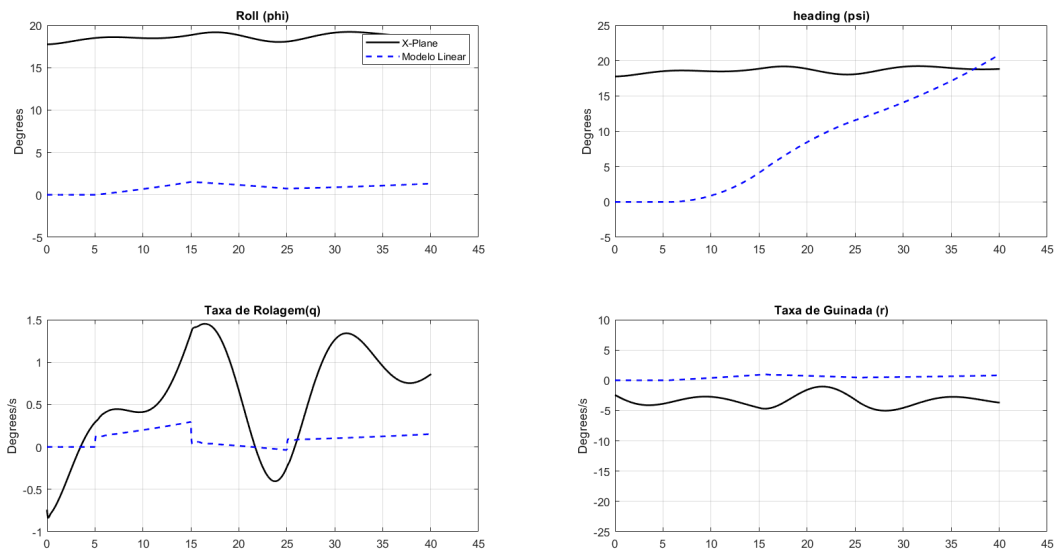


Figura 16. Comparação entre Modelo linear e Xplane do módulo látero-direcional

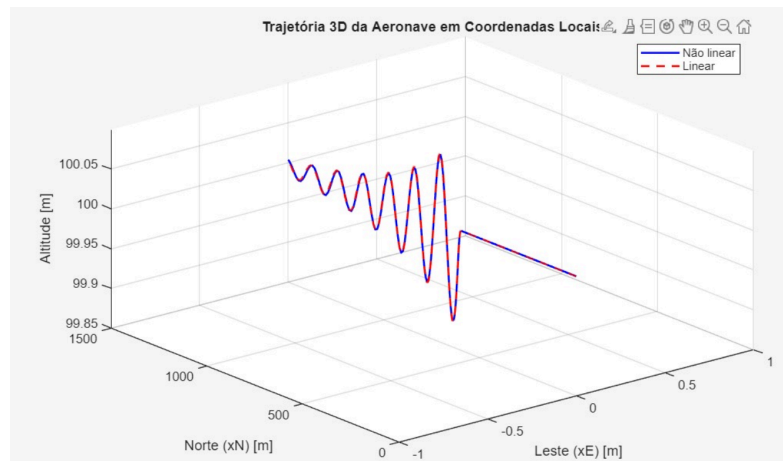


Figura 17. Comparação entre Modelo linear e não-linear quanto à trajetória no NED

As discrepâncias encontradas entre os modelos não vem somente da linearização ou do acoplamento dos movimentos longitudinal e látero-direcional, mas principalmente da diferença de condições iniciais, uma vez que no X-Plane não foi possível trimar exatamente na posição de equilíbrio. A maior diferença foi no modelo látero-direcional, porque a instabilidade desse módulo não foi corretamente modelada ou trimada no X-Plane, o que resultou em uma alta taxa de rolagem da aeronave, comportamento que não tem no modelo não linear e linear. Esse comportamento de guinada é normal em aeronaves monomotor e o torque do motor é quem causa esse fenômeno.

Ter disponíveis estes três modelos, modelo matemático não linear, modelo linearizado e modelo X-Plane, do Piper 1/6 concede uma grande flexibilidade em termos de projeto de malhas de controle. É possível desde projetos usando teoria de controle clássica, como será apresentado nas próximas seções, a projetos usando Teoria de controle não linear ou mesmo controle por redes neurais, onde não se usa modelos matemáticos, mas banco de dados expressivos de comportamento da saída de um sistema, dada a entrada aplicada. Além desses modelos, o grupo também possui o modelo físico do Piper 1/6, com o qual se pode realizar ensaios em voo reais.

4. Bloco de Controle

Tendo os modelos linearizados, representados em espaço de estados, os projetos das malhas de controle longitudinal e látero-direcional foram realizados utilizando Teoria Clássica de Controle. Uma vez que as malhas projetadas atenderam os requisitos estabelecidos com os modelos linearizados, estas malhas foram utilizadas para controlar o modelo não-linear da aeronave.

Já é esperado que as respostas obtidas quando as malhas de controle projetadas são usadas para controlar o modelo não linear possuam alguma discrepância do modelo linear. Assim, no caso da resposta do modelo não linear não atender os requisitos de projeto, deve-se voltar ao projeto das malhas de controle para melhorar o desempenho obtido nos modelos lineares.

4.1 Projeto do controle longitudinal

Em (SANTOS, 2018) foi apresentado o projeto das malhas de controle longitudinal de um Piper 1/4. Neste trabalho, foi seguida a mesma abordagem daquele projeto. O projeto de controle longitudinal para o Piper J-3 1/6 foi projetado seguindo (B. Stevens, F. Lewis, 2016) e seu diagrama de blocos é apresentado na Figura 18. A aeronave é o modelo linearizado do modo longitudinal, determinado na seção 3. O sistema de aumento de estabilidade de arfagem (Loop1) é usado quando a aeronave está em voo nivelado. O laço de controle de velocidade (Loop 2) rastreia a velocidade de referência durante o voo e, como pode ser visto na Figura A.5, é a combinação da malha de controle de ângulo de arfagem e da malha de realimentação de velocidade (VT), com um compensador dinâmico para a manete ($G_{c,VT}$).

O sistema de controle de altitude (Loop 3) permite que a aeronave seja mantida em uma altitude fixa. No controlador longitudinal proposto, os controladores de velocidade e altitude atuam em paralelo entre si, impedindo que o sistema de controle execute movimentos súbitos e, após atingir os valores de referência desejados, a aeronave retorna ao estado de equilíbrio.

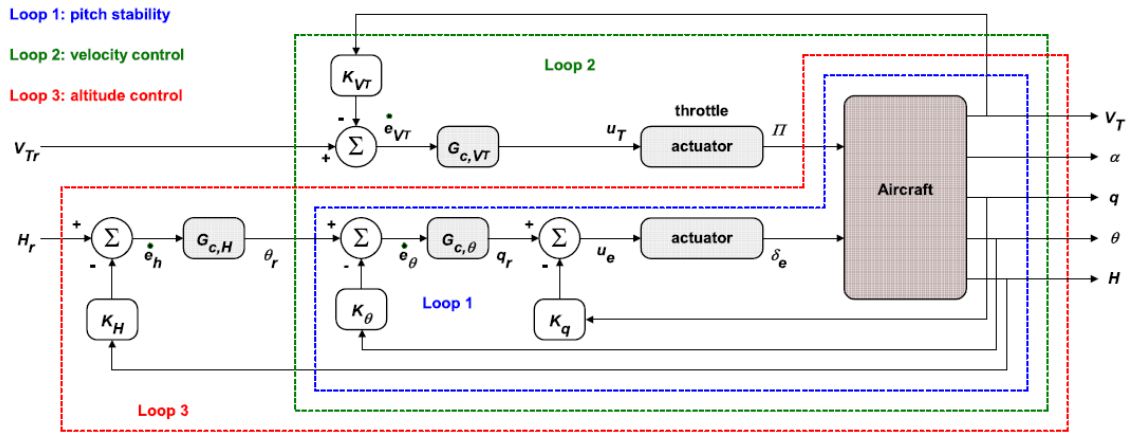


Figura 18. Diagrama de blocos do controle longitudinal

4.1.1 Modelagem Longitudinal

O modelo longitudinal da aeronave foi obtido a partir da linearização em torno de um ponto de operação. O vetor de estados considerado é $x = [u, w, q, \theta, h]^T$, em que u é a velocidade longitudinal, w a velocidade vertical, q a taxa de arfagem, θ o ângulo de arfagem e h a altitude. As matrizes de estado **A_long**, **B_long**, **C_long** e **D_long** são dadas por:

$$\mathbf{A_long} = \begin{bmatrix} -0.7475 & -0.2987 & 0.87 & -9.734 & -0.0001677; \\ -2.005 & -5.782 & 9.65 & 1.19 & -0.0009366; \\ -0.2089 & -1.708 & -20.32 & 0 & -1.166e-10; \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0; \\ 0.1214 & 0.9926 & 0 & -15.11 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{B_long} = \begin{bmatrix} 5.62 & 0; & 0 & 0; & 0 & 163.1; & 0 & 0; & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{C_long} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0; & 0 & 1 & 0 & 0 & 0; & 0 & 0 & 1 & 0; & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{D_long} = \text{zeros}(5,2);$$

4.1.2 Autovalores e Modos Dinâmicos

A partir da matriz **A_long** foram calculados os autovalores do sistema, permitindo identificar os modos típicos do movimento longitudinal: o modo de período curto (short period) e o modo de longo (phugoid). Para cada autovalor $\lambda = \sigma \pm j\omega$, foram obtidos a frequência natural ω_n , o coeficiente de amortecimento ζ , o período de oscilação T e a constante de tempo τ a partir das expressões:

$$\begin{aligned} \omega_n &= \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} \\ \zeta &= -\sigma / \omega_n \\ T &= 2\pi / |\omega| \\ \tau &= -1 / \sigma \end{aligned}$$

Tabela 7. Parâmetros do modo longitudinal

Modo	Autovalores λ	ω_n (rad/s)	ζ	Período (s)	Const. Tempo (s)
Período Curto	$-3.81 \pm 5.22j$	6.45	0.59	1.0	0.26
Período Longo	$-0.04 \pm 0.18j$	0.184	0.22	34.1	25.0

4.1.3 Funções de Transferência em Malha Aberta

A partir do modelo em espaço de estados, foram obtidas as funções de transferência relevantes para o projeto do controle. Em particular, destaca-se a função θ/δ_e (ângulo de arfagem em função do comando de profundor), a função h/δ_e (altitude em função do profundor) e a função u/δ_T (velocidade em função do throttle). No MATLAB, essas funções podem ser obtidas via:

$$\theta(s)/\delta_e(s) = \frac{163.1 s^3 + 1065 s^2 + 607.4 s + 0.07257}{s^5 + 26.85 s^4 + 153.1 s^3 + 85.46 s^2 + 23.06 s + 0.01157}$$

$$h(s)/\delta_e(s) = \frac{-884.9 s^2 - 1.516e04 s - 6993}{s^5 + 26.85 s^4 + 153.1 s^3 + 85.46 s^2 + 23.06 s + 0.01157}$$

$$u(s)/\delta_T(s) = \frac{5.62 s^4 + 146.7 s^3 + 752.9 s^2 + 11.53 s + 0.1358}{s^5 + 26.85 s^4 + 153.1 s^3 + 85.46 s^2 + 23.06 s + 0.01157}$$

Essas funções de transferência foram utilizadas como base para o projeto dos controladores em malha fechada.

4.1.4 Projeto dos Controladores PI

O projeto dos controladores foi realizado utilizando a ferramenta *PID Tuner* do MATLAB, visando obter respostas adequadas observando o tempo de acomodação, sobressinal e robustez. Para cada malha (velocidade, arfagem e altitude), foram selecionados ganhos PI contínuos conforme a Tabela 8.

Tabela 8. Ganhos projetados para o modo longitudinal

Controlador	Kp	Ki	Kd
Velocidade	0.00644	0.0548	0
Pitch	0.632	0.967	0
Altitude	0.222	0.00146	0

Esses ganhos representam os controladores PI contínuos empregados no projeto e foram posteriormente discretizados para implementação digital no microcontrolador.

4.1.3 Funções de Transferência em Malha Fechada

As funções de transferência de malha fechada são mostradas abaixo:

$$T_{\theta}(s) = \frac{16.31 s^4 + 108.1 s^3 + 71.39 s^2 + 6.081 s + 0.0007257}{s^6 + 26.85 s^5 + 169.4 s^4 + 193.6 s^3 + 94.45 s^2 + 6.093 s + 0.0007257}$$

$$T_h(s) = \frac{-196.5 s^3 - 3379 s^2 - 1774 s - 102.1}{s^6 + 26.85 s^5 + 153.1 s^4 - 111 s^3 - 3356 s^2 - 1774 s - 102.1}$$

$$T_u(s) = \frac{0.03619 s^5 + 0.9478 s^4 + 4.929 s^3 + 0.4869 s^2 + 0.007193 s + 7.444e-05}{s^6 + 26.89 s^5 + 154 s^4 + 90.39 s^3 + 23.54 s^2 + 0.01876 s + 7.444e-05}$$

4.1.5 Discretização do PID para Controle Digital

Para implementação no ESP32/Arduino, os controladores contínuos foram discretizados utilizando o método de Tustin (bilinear) com período de amostragem $T_s = 0.01$ s (100 Hz). Cada controlador PI, da forma $C(s) = K_p + K_i/s$, foi convertido para um controlador discreto $C(z)$, cuja implementação incremental segue:

$$u[k] = u[k-1] + b_0 * e[k] + b_1 * e[k-1]$$

onde $e[k] = r[k] - y[k]$ é o erro de controle na amostra k , e os coeficientes b_0 e b_1 são obtidos a partir do numerador do controlador discreto $C(z)$. Essa forma é conveniente para microcontroladores, pois requer apenas operações aritméticas simples e armazenamento de poucos estados (erro anterior e saída anterior). A estrutura final de controle longitudinal é composta por três malhas principais: a malha de velocidade atuando sobre o throttle, a malha de altitude gerando uma referência de θ (pitch) e a malha de arfagem comandando diretamente o profundor. A malha de arfagem ainda possui um termo proporcional à taxa q para melhorar o amortecimento (derivativo). Dessa forma a lei de controle fica implementada como:

$$u[k] = u[k-1] + b_0 * e[k] + b_1 * e[k-1] - K_q * q$$

A escolha por não utilizar malhas feedforward foi motivada pela decisão de priorizar uma implementação mais segura e com maior probabilidade de alcançar resultados concretos, dada a complexidade do projeto e as adaptações já realizadas no desenvolvimento da malha de controle.

4.2 Projeto do controle látero-direcional

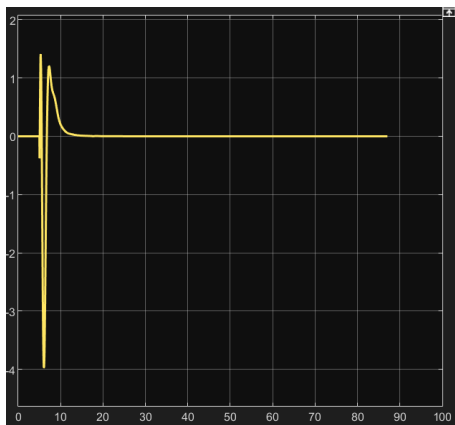
A comparação dos projetos de controle do modo látero-direcional desenvolvidos pelos alunos se deu por meio da Figura 19.

a) Kaue e Vinicius (Projeto 1)

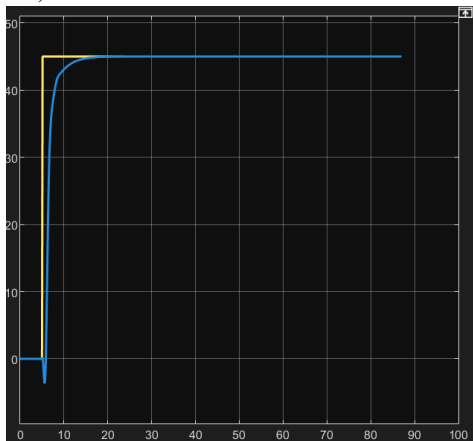
a.1) Aileron



a.2) Rudder



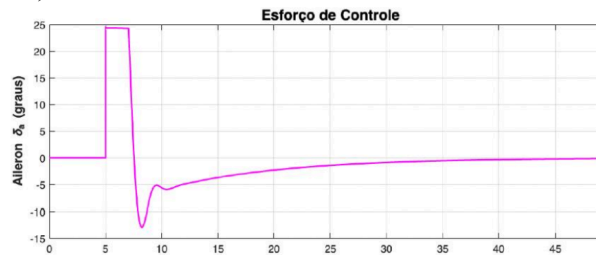
a.3) Psi



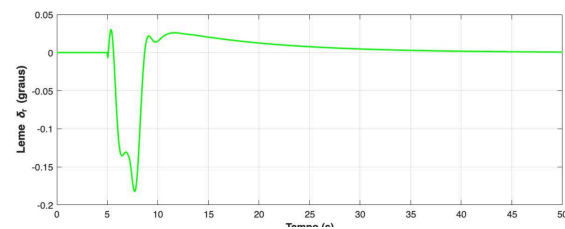
a.4) Phi

b) Pedro e Guilherme (Projeto 2)

b.1) Aileron



b.2) Rudder



b.3) Psi



A escala está pequena na imagem, porém ele acomoda em 45 graus (referência) por um tempo de mais ou menos 45 segundos.

b.4) Phi

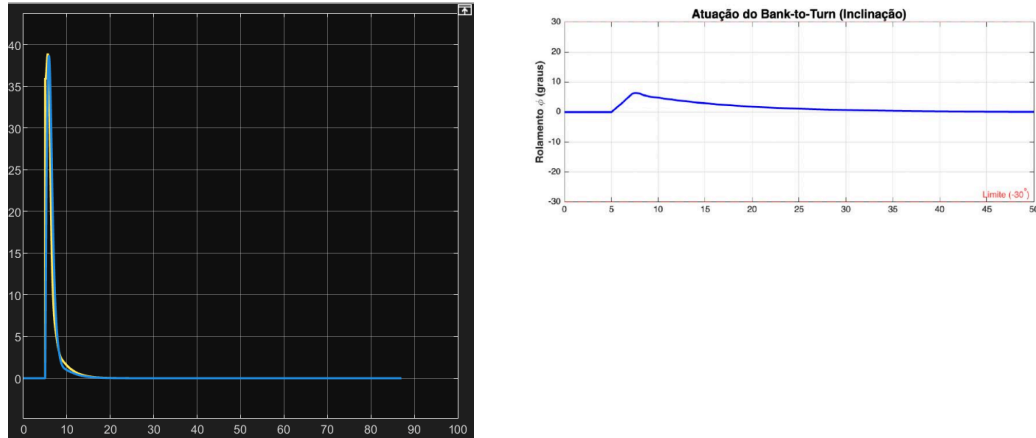


Figura 19. Comparação entre as respostas dos Projetos 1 e 2 de controle látero-direcional feito pelos alunos.

No projeto 1, acabou-se não levando em conta as características físicas do piper referentes aos batentes de cada superfície aerodinâmica. Isso é observável pois na coluna da esquerda os comandos de deflexão tiveram valores altíssimos (aileron chega a quase 1000° de deflexão), por consequência, obteve-se resultados e respostas bem mais rápidas que a do Projeto 2. Essa análise só pode ser possível depois da comparação entre os trabalhos. Com isso, apesar da resposta do projeto 1 ter menores tempo de acomodação e tempo de subida, os valores de setpoint estão fora do real, de modo que saturações deveriam ter sido feitas para garantir que o valor reflita a realidade.

Para fins de academia, o controle desenvolvido no grupo 1 matematicamente funciona, onde podemos ver que os valores acabam seguindo as referências. Sendo assim, decidiu-se seguir com os parâmetros obtidos pelo Projeto 2. Vale ressaltar que a estrutura da malha é a mesma para ambos os grupos, onde apenas os valores dos controladores foram mudados.

4.2.1 Autovalores e Modos Dinâmicos

Repetindo os cálculos feitos no longitudinal mas agora para o látero-direcional.

Tabela 9. Parâmetros do modo látero-direcional

Modo	Autovalores λ	$\omega_n(\text{rad/s})$	ζ	Período (s)	Const. Tempo (s)
Dutch Roll	$-1.19 \pm 4.03j$	4.20	0.28	1.56	0.84
Espiral	0.039	0.039	-1		-25.5
Rolamento puro	-27.85	27.85	1		0.036

4.2.2 Funções de Transferência em Malha Aberta

A partir do modelo linearizado em espaço de estados para a dinâmica látero-direcional do Piper 1/6, foram obtidas as funções de transferência necessárias para o projeto das malhas de controle.

Para o desenvolvimento do Piloto Automático de Rolamento, a função de transferência principal é a que relaciona a variável de saída ângulo de rolamento com a variável de entrada deflexão dos ailerons. No MATLAB, esta função foi obtida a partir da relação entre a saída correspondente ao estado phi e a entrada delta_a das matrizes A_lat e B_lat, resultando em:

$$\Phi(s)/\delta_a(s) = \frac{3.274 s^2 + 7.489 s + 53,48}{s^4 + 30.2 s^3 + 82.89 s^2 + 489.1 s + 19.31}$$

4.2.3 Projeto dos Controladores PI

O projeto do sistema de controle látero-direcional foi estruturado em duas malhas de realimentação: uma malha interna de aumento de estabilidade (SAS - Stability Augmentation System) e uma malha externa para o controle de atitude.

Inicialmente, foi estabelecido o ganho para o Amortecedor de Rolamento (SAS), que realimenta a taxa de rolamento para os ailerons. O objetivo desta malha interna é aumentar o amortecimento do modo de rolamento puro, reduzindo variações indesejáveis no desempenho da aeronave em diferentes condições de voo 1. Para este projeto, foi definido um ganho estático de realimentação de 0.1.

Para a malha externa, responsável pelo controle do ângulo de rolamento phi, optou-se por um controlador do tipo Proporcional-Integral. A sintonia dos ganhos deste controlador K_p e K_i foi realizada utilizando a ferramenta PID Tuner do MATLAB.

Os valores obtidos estão na tabela abaixo:

Tabela 10. Ganhos projetados para o modo látero-direcional

Controlador	Kp	Ki	Kd
Roll	30.5906	68.7893	0

4.2.4 Funções de Transferência em Malha Fechada

Realizando o feedback, obtém-se a seguinte FTMF:

$$T_{\phi}(s) = \frac{10.02 s^3 + 46.31 s^2 + 217.3 s + 368.4}{s^5 + 30.5 s^4 + 93.05 s^3 + 541.3 s^2 + 198.3 s + 368.5}$$

4.2.5 Discretização do PID para Controle Digital

Para implementação no ESP32/Arduino, os controladores contínuos foram discretizados utilizando o método de Tustin (bilinear) com período de amostragem Ts = 0.01 s (100 Hz). O

controlador PI, da forma $C(s) = K_p + K_i/s$, foi convertido para um controlador discreto $C(z)$, cuja implementação incremental segue:

$$u[k] = u[k-1] + b_0 * e[k] + b_1 * e[k-1]$$

onde $e[k] = r[k] - y[k]$ é o erro de controle na amostra k , e os coeficientes b_0 e b_1 são obtidos a partir do numerador do controlador discreto $C(z)$. A malha de rolagem ainda possui um termo proporcional à taxa p para melhorar o amortecimento (derivativo). Enquanto a malha de guiagem possui um termo proporcional à taxa r . Dessa forma as leis de controle ficam implementadas como:

Para o comando de aileron:

$$u[k] = u[k-1] + b_0 * e[k] + b_1 * e[k-1] - K_p * p$$

Para o comando de rudder:

$$u[k] = u[k-1] - K_r * r$$

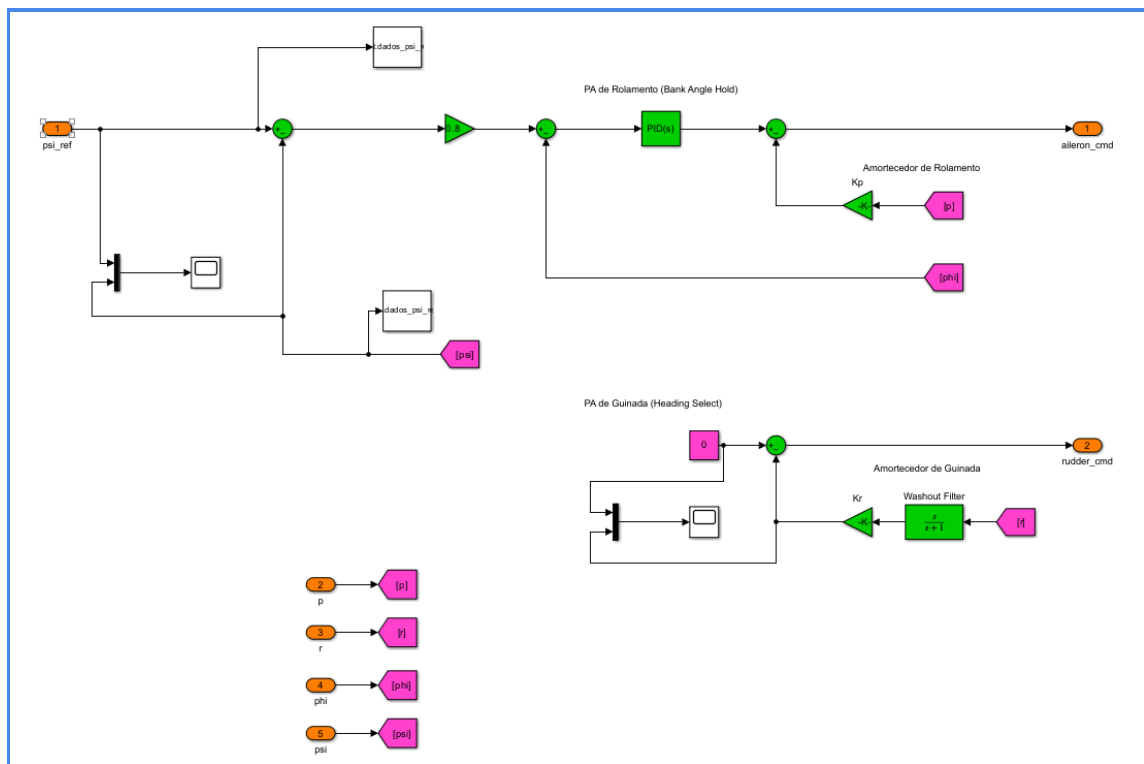


Figura 20. Projeto de controlador látero-direcional implementado

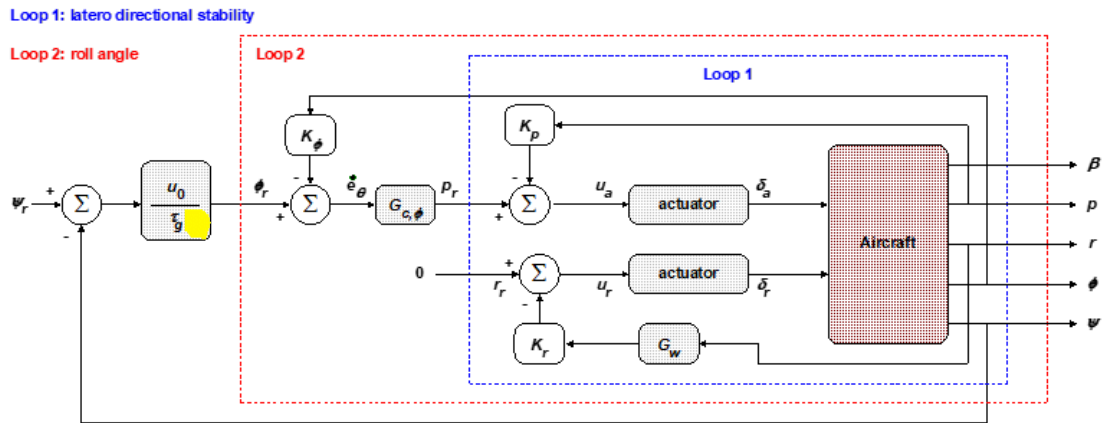


Figura 21. Diagrama de blocos do controle látero-direcional

5. Respostas das Malhas de Controle controlando os três modelos (linearizado, não linear e X-Plane)

Realizou-se a análise comparativa entre os três modelos estudados para o Piper J-3 Cub 1/6. Os resultados obtidos para as dinâmicas linear e não linear apresentaram-se consistentes e satisfatórios. Contudo, a validação via X-Plane apresentou divergências significativas. Apesar da aplicação de múltiplos testes e ajustes nos parâmetros de interface, o modelo manteve comportamento instável durante a simulação, inviabilizando a validação cruzada nesta plataforma específica.

A figura abaixo apresenta como foi feita a validação da malha de controle, onde os 3 modelos são plotados juntos.

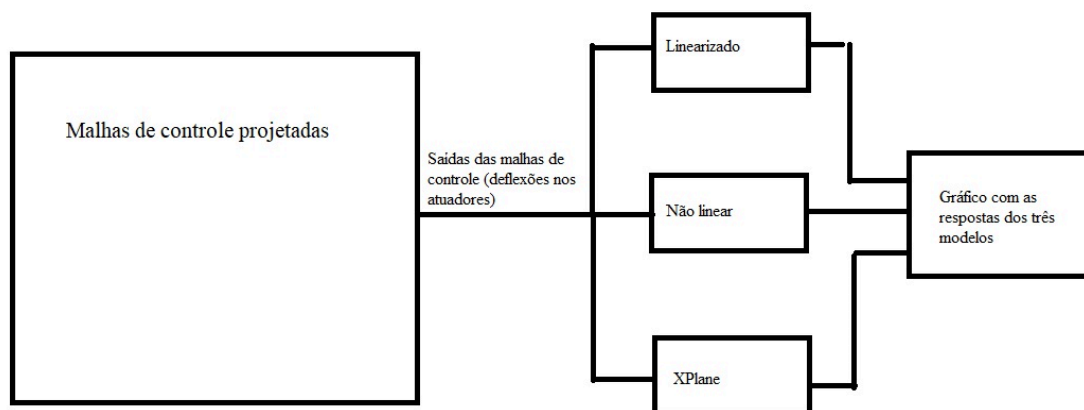


Figura 22. Metodologia para validação da malha de controle

Abaixo, têm-se a análise das respostas das malhas de controle para os 3 modelos.

Foram definidas as seguintes entradas para o PA:

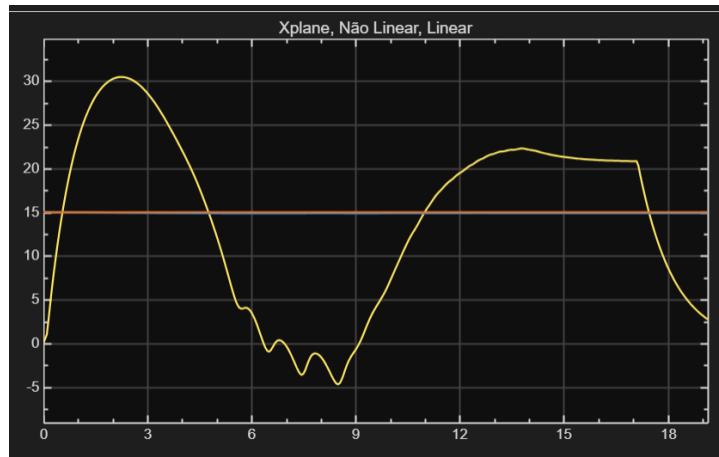
Velocidade de Referência: 15

Altitude: 100

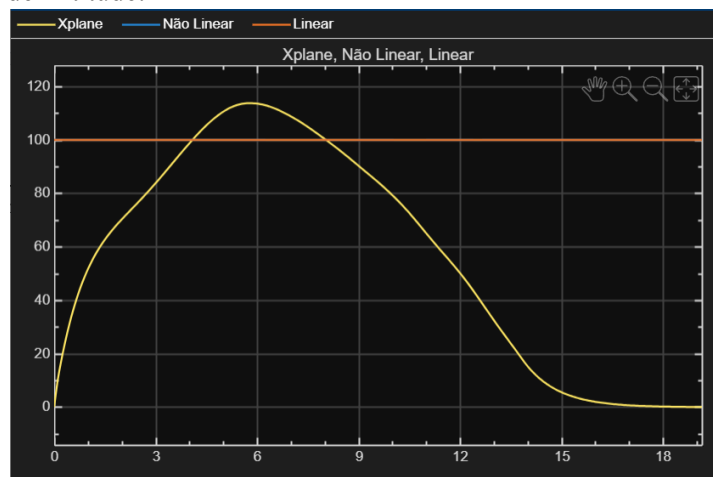
Psi: 45 graus

5.1 Longitudinal

a) Gráfico de Velocidade (X-Plane em amarelo)



b) Gráfico de Altitude:



c) Gráfico de Theta

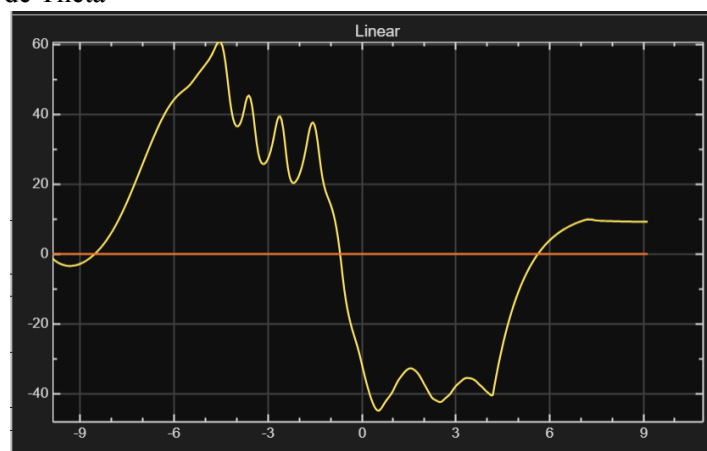
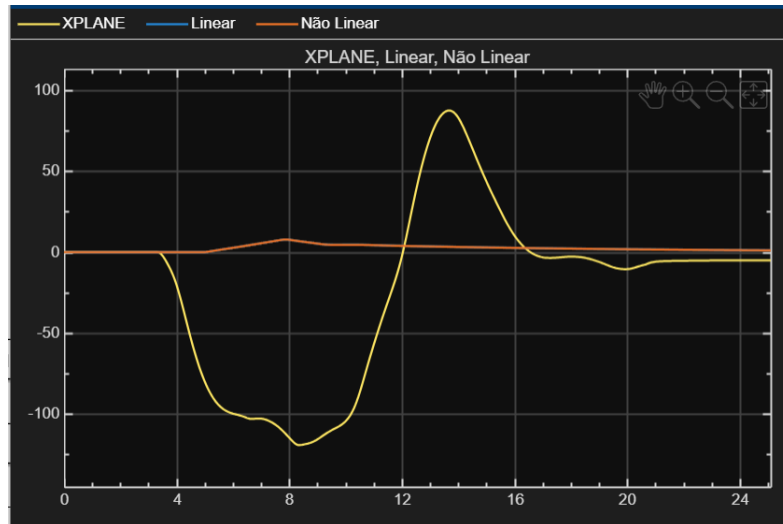


Figura 23. Resposta dos sistemas em malha fechada - modo longitudinal

5.2 Látero-direcional

a) ϕ



b) ψ :

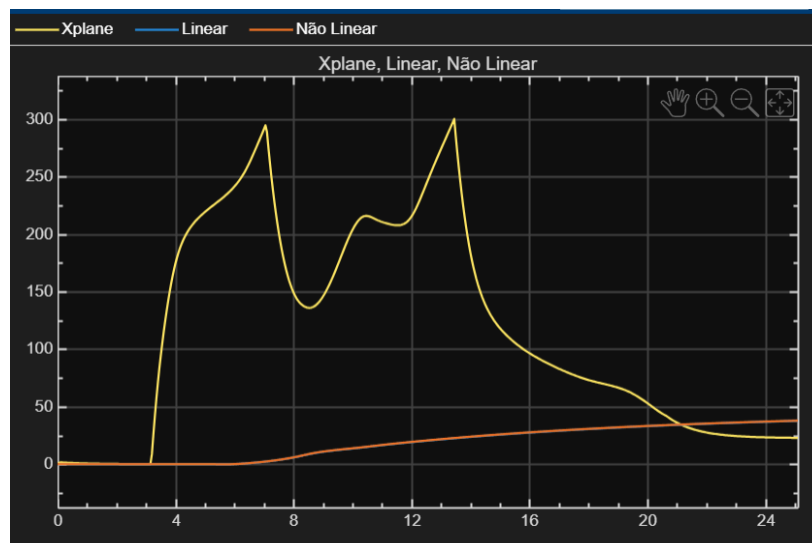


Figura 24. Resposta dos sistemas em malha fechada - modo látero-direcional

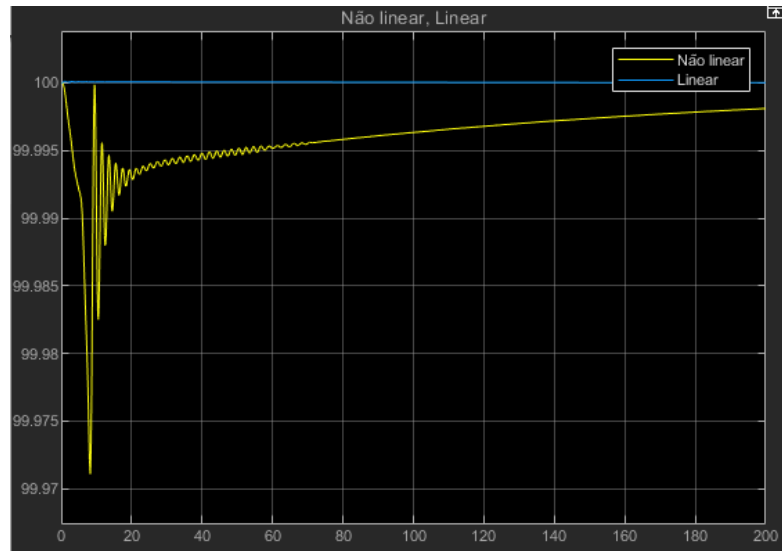
Verificaram-se dificuldades significativas na atuação sobre o modelo no ambiente X-Plane. Dentre as causas investigadas, priorizou-se a análise da incompatibilidade de unidades entre o simulador e o algoritmo de controle proposto. Apesar da implementação de fatores de conversão, não foi possível estabilizar o sistema satisfatoriamente. Consequentemente, a validação nesta plataforma permanece como uma oportunidade para trabalhos futuros, para os quais se deixa o registro detalhado das tentativas e tutoriais elaborados. Optou-se por não plotar os outros gráficos de saída do xplane pois estes também apresentaram resultados insatisfatórios.

5.3 Aprofundamento

Agora, dando mais destaque para os modelos que melhor responderam a malha de controle, há aqui uma análise mais elaborada e detalhada:

5.3.1 Longitudinal

a) Altitude



b) Zoom no modelo linear:

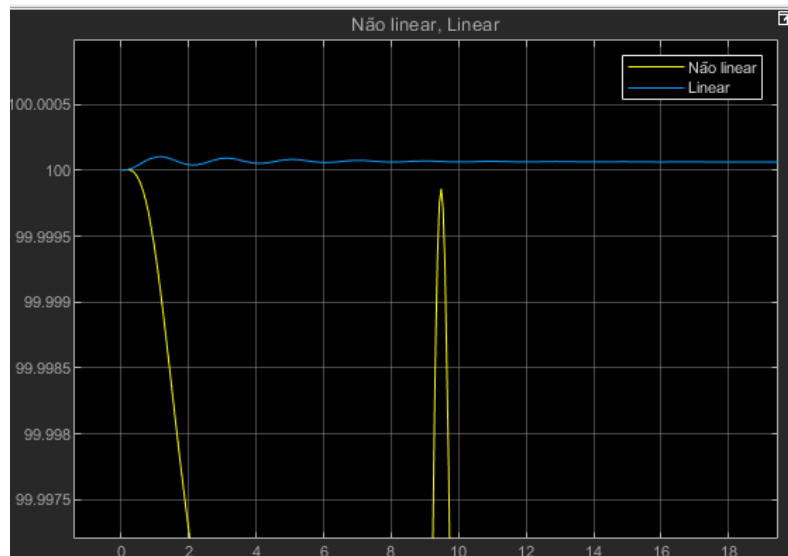


Figura 25. Resposta em altitude dos modelos linear e não-linear

A Figura 25 apresenta a comparação entre as respostas de altitude dos modelos linear e não linear para o ponto de operação de 100 metros. É fundamental ressaltar a escala do eixo das ordenadas, que evidencia a precisão do sistema. O erro máximo observado no modelo não linear é inferior a 0,03 metros em relação à referência. Enquanto o modelo linear mantém-se estático no ponto de equilíbrio, o modelo não linear revela as dinâmicas oscilatórias, porém com amplitudes desprezíveis.

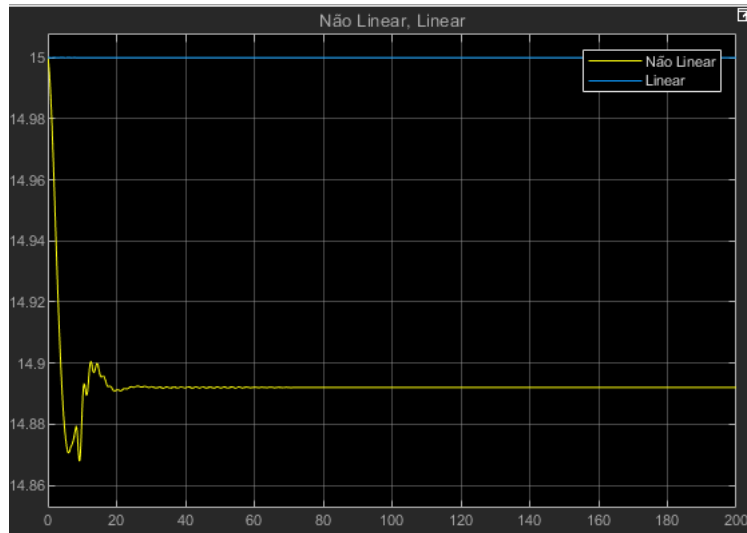


Figura 26. Resposta em velocidade dos modelos linear e não-linear

A Figura 26 ilustra a resposta da velocidade verdadeira para uma referência de 15 m/s. Observa-se que o modelo linear permanece estável no ponto de equilíbrio, enquanto o modelo não linear exibe o comportamento oscilatório;

Nota-se, contudo, a presença de um pequeno erro em regime permanente no modelo não linear, que se estabiliza próximo a 14,89 m/s, resultando em um desvio de aproximadamente 0,11 m/ em relação à referência. Para mitigar esse efeito e zerar o erro estacionário, é possível-se realizar um ajuste fino com o aumento do ganho integrativo do controlador.

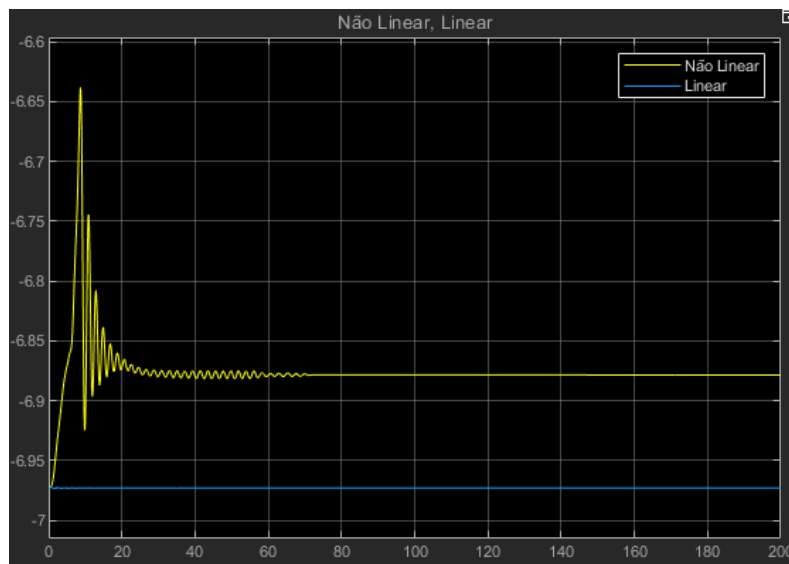


Figura 27. Resposta em ângulo de arfagem (θ) dos modelos linear e não-linear

A Figura 27 apresenta a resposta do ângulo de arfagem. Observa-se que, enquanto o modelo linear permanece estático no valor de trimagem, o modelo não linear estabiliza-se em um valor ligeiramente superior, após o transiente inicial.

5.3.2 Látero-direcional

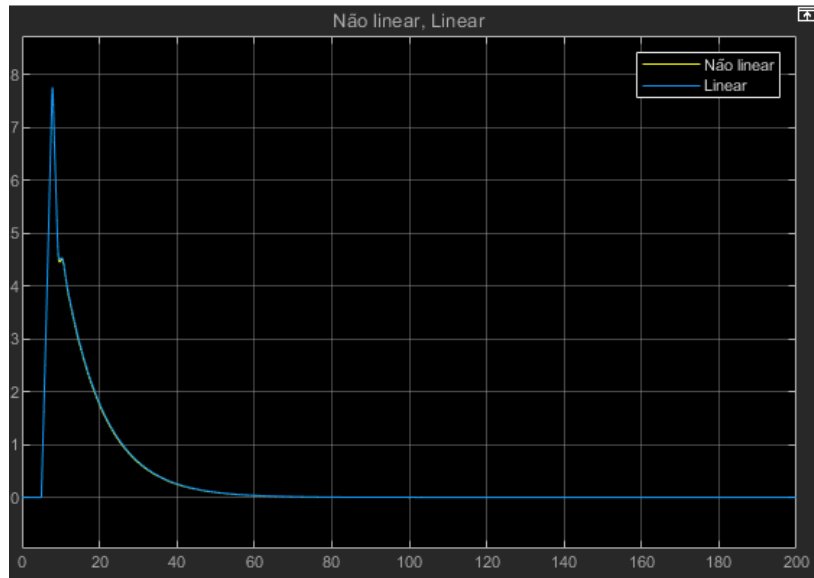


Figura 28. Resposta em ângulo de rolamento (ϕ) dos modelos linear e não-linear

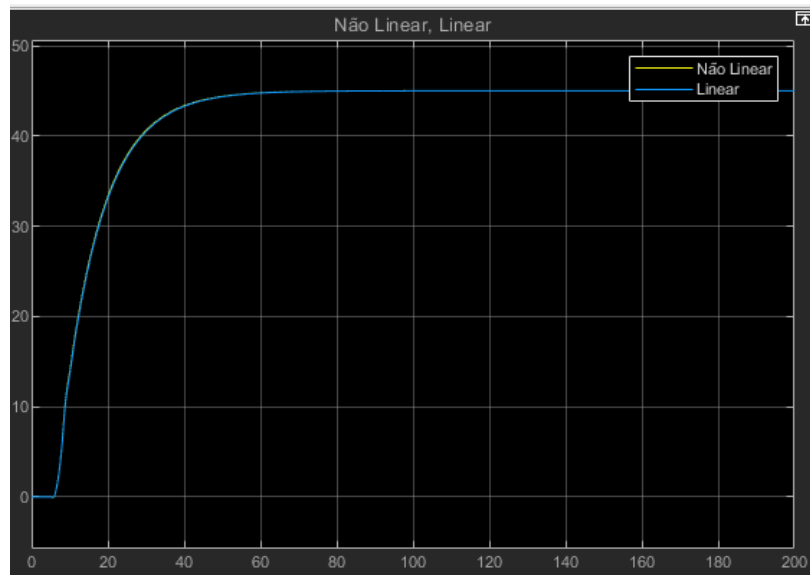


Figura 29. Resposta em ângulo de guinada (ψ) dos modelos linear e não-linear

As Figuras 28 e 29 apresentam a resposta da dinâmica látero-direcional, especificamente os ângulos de Rolamento e Guinada. A análise comparativa revela uma correlação muito satisfatória entre o modelo linear e o não linear, com as curvas praticamente sobrepostas em ambos os casos.

O comportamento observado ilustra o acoplamento cinemático necessário para a navegação: o sistema comanda uma excursão transitória em ϕ (atingindo pico de 7,8) para gerar a taxa de giro necessária. Conforme o ângulo de rolamento retorna a zero (nivelamento das asas), a variação de proa cessa, estabilizando a aeronave na nova referência de 45 graus.

A ausência de erros estáticos ou dinâmicos significativos nestas variáveis confirma que a linearização lateral é altamente representativa do modelo real para manobras de pequena inclinação, validando o projeto do controlador para a execução de mudanças de proa suaves.

5.3.3 Superfícies de Comando

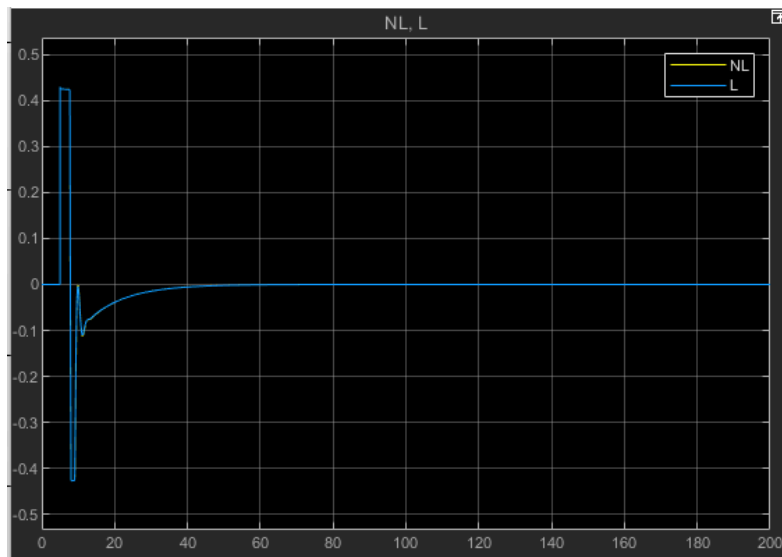


Figura 30. Comando dado para o aileron nos modelos linear e não-linear

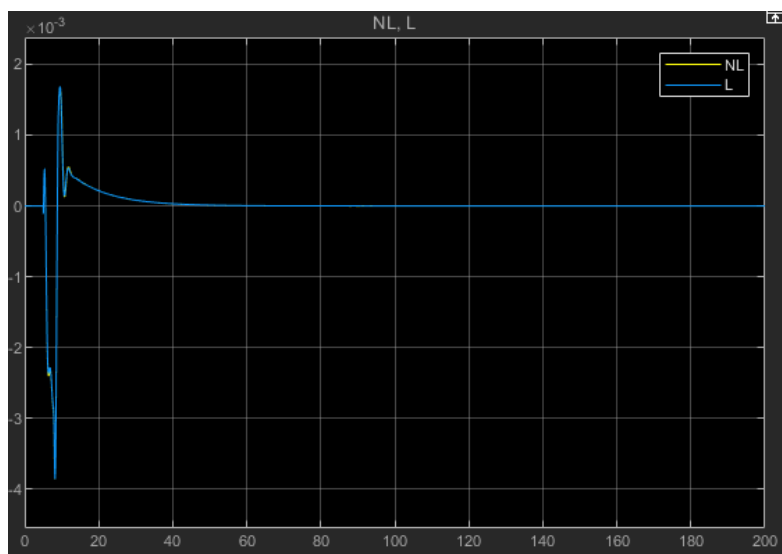


Figura 31. Comando dado para o leme nos modelos linear e não-linear

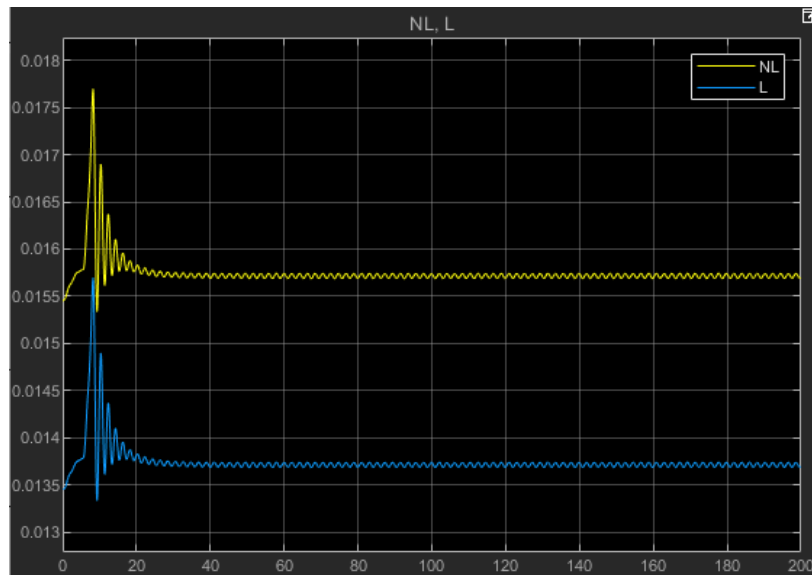


Figura 32. Comando dado para o profundor nos modelos linear e não-linear

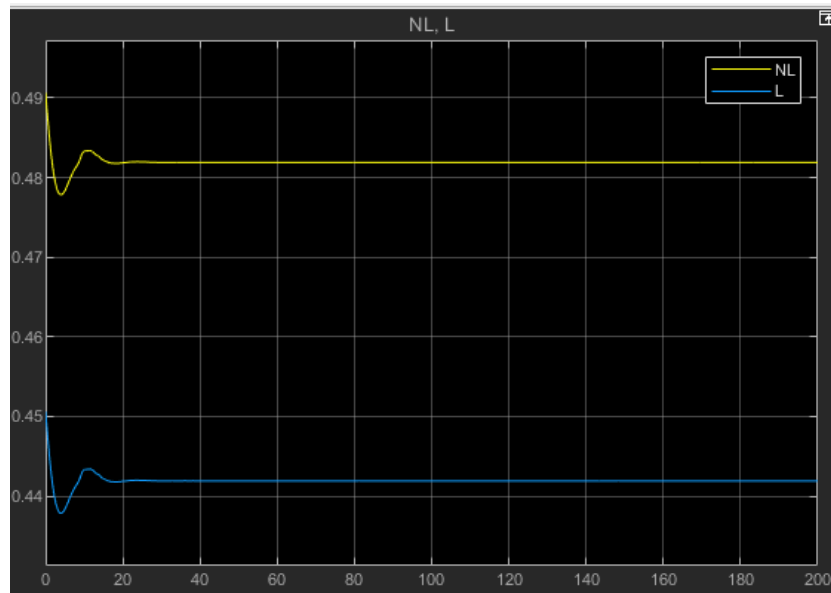


Figura 33. Comando dado para o motor (throttle) nos modelos linear e não-linear

Nas superfícies de comando, como dito anteriormente por seguir os projetos descritos nas seções 4.1 e 4.2, nota-se valores fisicamente alcançáveis. Há um pequeno erro nos atuadores longitudinais, porém, no latero, conforme visto nas Figuras 30 a 33, pode-se ver respostas praticamente iguais.

6. Piloto Automático

O PA a ser implementado neste trabalho compõe de forma básica os blocos do GNC. O bloco de navegação, como já explicado anteriormente, não será explorado neste trabalho. A plataforma desenvolvida permite que este bloco seja explorado, especialmente com o Modelo XPlane, como foi feito durante a verificação e compatibilização dos sistemas de coordenadas utilizadas pelos modelos não linear e X-Plane, na seção 5. O bloco de Controle foi apresentado na seção 4.

6.1 Bloco de Guiagem

O subsistema de Guiamento (*Guidance*) atua como o elo entre o planejamento da missão e as leis de controle de baixo nível da aeronave. Sua responsabilidade primária é converter a trajetória discreta da missão, definida por uma matriz sequencial de pontos de passagem (*Waypoints*), em referências contínuas e dinamicamente viáveis para os controladores de atitude e velocidade. O algoritmo opera comparando a posição estimada da aeronave (NED) com o alvo ativo, utilizando lógica trigonométrica para determinar o vetor de direção necessário. Além do cálculo geométrico de proa (ψ_{ref}), altitude (h_{ref}) e velocidade (V_{ref}), o bloco implementa funções críticas de gerenciamento de voo, incluindo: (1) a lógica de comutação de *Waypoints* baseada em um raio de aceitação (R_{accept}) e (2) o tratamento de descontinuidades angulares para garantir giros pelo menor caminho (normalização no intervalo $[-\pi, +\pi]$); essenciais para evitar que a discretização da navegação induza oscilações ou saturação nas superfícies de comando.

6.1.1 PA MATLAB

1. Implementação do Subsistema de Guidance

- Entradas do Bloco:
 - **Posição Atual (PNED):** Vetor $[x,y,z]$ vindo do modelo não linear. Foi necessário adicionar um bloco de memória na entrada do Guidance, pois estava ocorrendo um conflito de loops no simulink.
 - **Matriz de Waypoints (WPs):** Matriz $N \times 4$ contendo $[x_{wp}, y_{wp}, z_{wp}, V_{ref}]$ para cada ponto da missão.
 - **Raio de Aceitação (Raccept):** Limiar distância (em metros) para considerar que a aeronave atingiu o WP atual e autorização para mirar no próximo.
- Lógica Interna de Cálculo:
 - **Seleção de WP:** Cálculo da distância $d = \|P_{wp} - P_{atual}\|$. Se $d < R_{accept}$, o índice do alvo é incrementado.
 - **Cálculo de Heading (ψ_{ref}):** Utilização da função $\text{atan2}(dy, dx)$ para determinar o ângulo geométrico entre a posição atual e o alvo.
 - **Tratamento de Descontinuidades:** Implementação de lógica de "menor caminho" (wrap) para garantir que erros de heading estejam sempre no intervalo $[-\pi, +\pi]$, evitando giros desnecessários de 360° .
- Saídas Geradas:
 - Heading de Referência (ψ_{ref}).
 - Altitude de Referência (h_{ref}).

- Velocidade de Referência (V_{ref}).

As saídas serão as referências adotadas pelas malhas de controle longitudinais e latero-direcional projetadas anteriormente.

2. Metodologia de Validação (Testes em Voo Simulado)

A validação foi conduzida em três etapas progressivas para isolar dinâmicas e garantir a segurança do envelope de voo da aeronave (modelo Piper J-3 Cub escala 1/6).

Teste 1: Manobra Longitudinal Pura (Mudança de Altitude)

- **Objetivo:** Validar o rastreamento de altitude e verificar a inexistência de acoplamento indevido no eixo lateral (rolagem/guinada) durante subidas.
- **Descrição da Manobra:** Vôo nivelado seguido de uma rampa suave de subida, mantendo o heading constante (0°).
- **Vetor de Waypoints ($[X_N, X_E, h, V_{REF}]$):** A manobra consistiu em uma subida progressiva para testar o rastreamento de altitude sem induzir curvas. *Nota: A referência de altitude foi incrementada em degraus suaves ao longo do eixo Norte.*

$WPs = [\begin{matrix} 0, & 0, & 100, 15; & \% \text{ WP1: Início} \\ 2000, & 0, & 150, 15; & \% \text{ WP2} \\ 6000, & 0, & 200, 15; & \% \text{ WP3} \\ 10000, & 0, & 250, 15; & \% \text{ WP4} \end{matrix}]$

- **Resultados Observados:**
 1. A aeronave seguiu a referência de altitude com erro de regime estacionário nulo.
 2. O desvio lateral permaneceu na ordem de grandeza de ruído numérico, confirmando o desacoplamento das malhas.

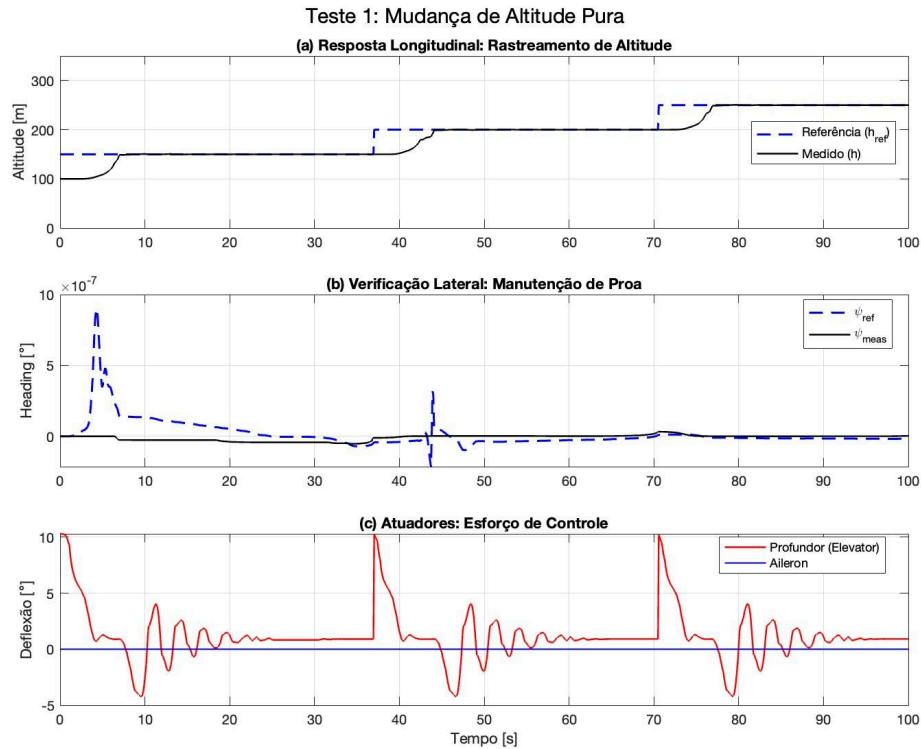


Figura 34. Resultado de teste de guiagem para manobra longitudinal pura (mudança de altitude)

Teste 2: Manobra Lateral Pura (Pequena Mudança de Heading)

- **Objetivo:** Validar os ganhos da malha de Rolagem e Heading sem atingir a saturação dos atuadores.
- **Descrição da Manobra:** heading suave (mudança de proa de aprox. 10° a 15°).
- **Vetor de Waypoints ([X_N, X_E, h, V_REF]):** A manobra introduziu um desvio lateral suave para validar a malha de rolagem sem saturar os atuadores.

$$\text{WPs} = \begin{bmatrix} 0, & 0, & \text{Alt_teste}, & V_teste; \% \text{ WP1: Início} \\ 500, & 0, & \text{Alt_teste}, & V_teste; \% \text{ WP2: Estabiliza reto (encurtado pois V é menor)} \\ 1500, & 200, & \text{Alt_teste}, & V_teste; \% \text{ WP3: Curva suave para a direita} \\ 2500, & 400, & \text{Alt_teste}, & V_teste; \% \text{ WP4: Continua na diagonal} \end{bmatrix};$$

- **Resultados Observados:**
 1. Correção do problema de "salto" (wrap-around) na referência.
 2. A resposta foi estável e sem overshoot excessivo.

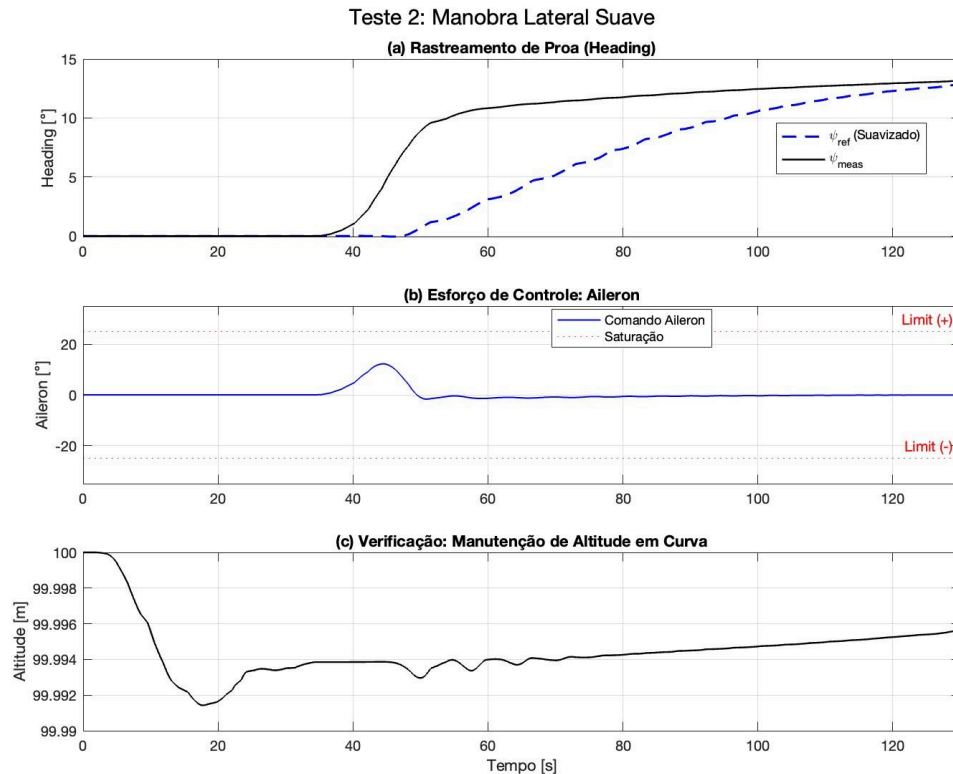


Figura 35. Resultado de teste de guiagem para manobra lateral pura (pequena mudança de heading)

Teste 3: Manobra Acoplada (Curva Ascendente e Correção de Envelope)

- **Objetivo:** Testar a robustez do controlador durante manobras 3D, onde a inclinação das asas (bank) causa perda temporária de sustentação vertical.
- **Problema Inicial (Falha de Envelope):**
 1. Ao solicitar uma curva de 90° imediata com velocidade de 15m/s, a aeronave exigiu um ângulo de rolagem excessivo.
 2. **Consequência:** A aeronave estolou, entrou em atitude anormal (nariz para baixo, -90° pitch) e os controladores saturaram (throttle e profundor) tentando recuperar, resultando em queda (espiral).
- **Solução Implementada (Divisão de Manobra):**
 1. A curva de 90° foi segmentada utilizando um **Waypoint Intermediário**.
 2. Isso aumentou o raio de curvatura efetivo, mantendo o ângulo de rolagem dentro dos limites aerodinâmicos do modelo Piper.
- **Vetor de Waypoints ([X_N, X_E, h, V_REF]):** Para evitar a violação do envelope de voo (estol), a curva de 90° foi segmentada utilizando um ponto intermediário, reduzindo o ângulo de rolagem necessário.

```

WPs = [ 0, 0, Alt_inicial, V_teste; % WP1: Início (Voando para Norte)
        500, 0, Alt_inicial, V_teste; % WP2: Estabiliza
        % WP3: Inicia a curva suave. Deslocamos um pouco para Leste (Y)
        % enquanto ainda avançamos bastante para Norte (X). Começa a subir.
        % Isso gera um heading de aprox 26 graus, não 90.
        1500, 500, Alt_medio, V_teste;
        % WP4: Completa a curva. Agora avançamos mais para Leste do que para Norte.
        % Heading final próximo de 70-80 graus. Termina a subida.
        2000, 1500, Alt_final, V_teste;
        % WP5: Ponto distante para manter o novo rumo
        2500, 3000, Alt_final, V_teste;];

```

- **Resultados Finais:**

1. A aeronave executou a curva ascendente suavemente.
2. Houve uma leve tendência de perda de altitude no início da curva (comportamento físico esperado), prontamente corrigida pelo integrador da malha de altitude.

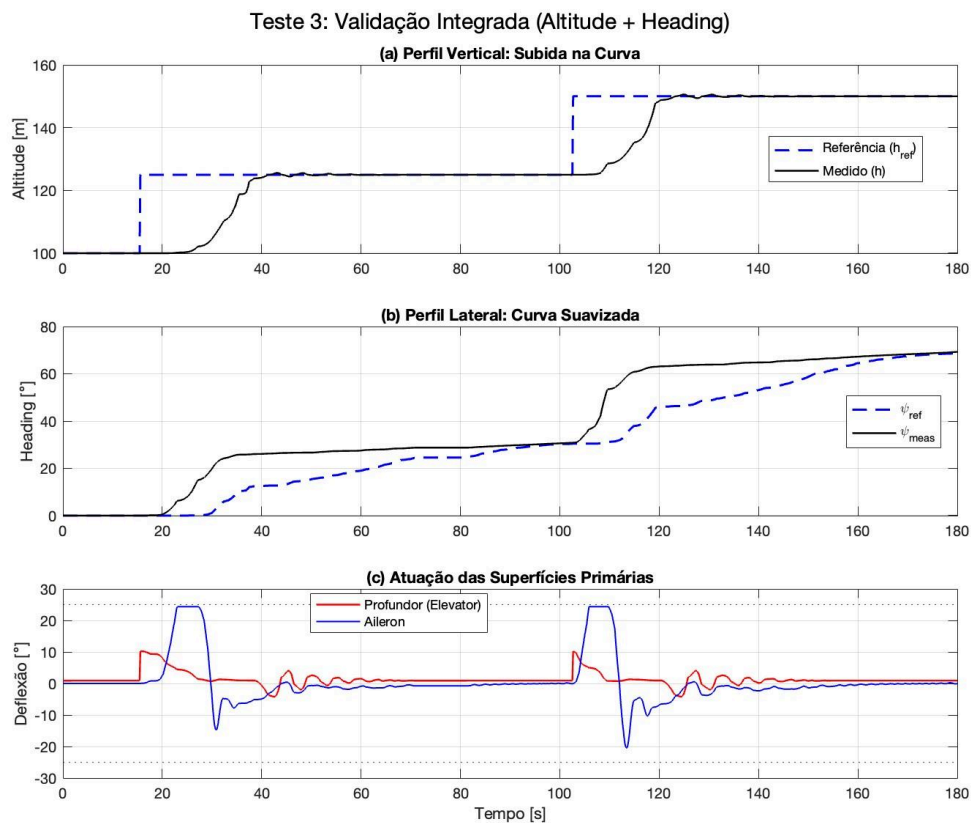


Figura 36. Resultado de teste de guiagem para manobra acoplada (curva ascendente e correção de envelope)

6.2 PA Embarcado

Esta seção descreve o hardware utilizado, linguagem de programação e frequência de operação do loop embarcado.

- **Hardware usado:** ESP32 DevKit V1 (Figura 37).
- **Linguagem de programação:** C/C++ utilizando o framework Arduino.
 - **Bibliotecas Arduino:** WiFi.h e WiFiUdp.h.
- **Frequência do loop de controle:** 100 Hz (período de 10 ms).

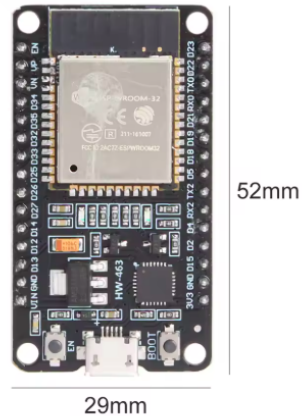


Figura 37. Microcontrolador Esp32.

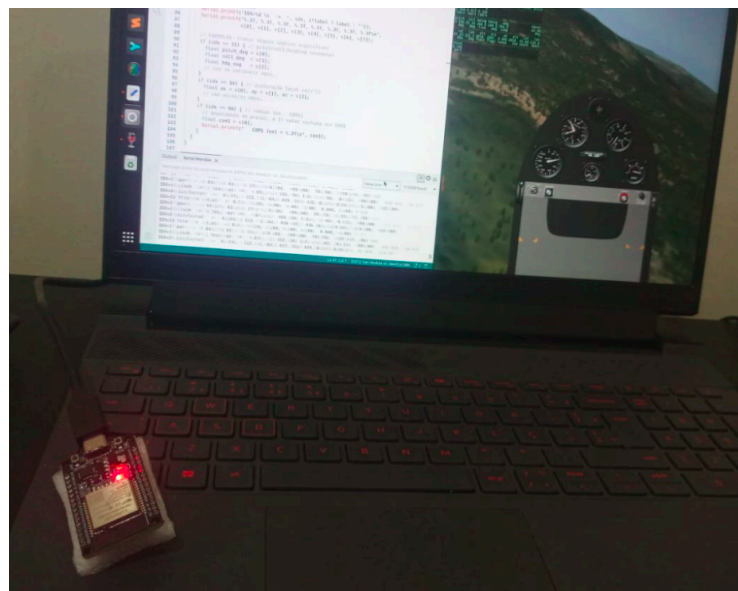


Figura 38. Esp32 conectado ao X-Plane.

7. Plataforma HIL

A plataforma HIL (Hardware-in-the-Loop) permite que o controlador embarcado interaja diretamente com a simulação aeronáutica do X-Plane e com o MATLAB, garantindo testes realistas antes da integração física.

7.1 Comunicação entre o hardware e o matlab

A comunicação entre o ESP32 (ou Arduino) e o MATLAB é realizada via protocolo UDP sobre Ethernet, permitindo a implementação de uma plataforma HIL (Hardware-in-the-Loop) na qual o modelo matemático da aeronave é integrado no MATLAB e o controle é executado no hardware embarcado. Foram desenvolvidas duas abordagens principais: uma baseada em um script MATLAB e outra utilizando um modelo em Simulink.

Na abordagem com script MATLAB, o computador atua como “planta” da aeronave. O script carrega os modelos linearizados longitudinal e látero-direcional (matrizes A_{lon} , B_{lon} , C_{lon} , D_{lon} , A_{lat} , B_{lat} , C_{lat} , D_{lat}), inicializa os estados e, a cada passo de tempo, integra as equações de movimento usando o integrador ode45. A cada iteração (tipicamente com período de 10 ms, equivalente a 100 Hz), o MATLAB recebe do ESP32 um pacote UDP contendo os comandos de controle atuais (throttle, elevator, aileron e rudder). Esses valores são convertidos em entradas do modelo e usados para integrar a dinâmica da aeronave. A partir dos estados atualizados, são calculadas as saídas..

Na abordagem com Simulink, a troca de dados é feita utilizando blocos de comunicação UDP nativos do Simulink (UDP Send/Receive). O modelo da aeronave é implementado diretamente no diagrama de blocos, e os sinais de estado e referência são empacotados e enviados ao ESP32. Da mesma forma, os comandos de controle retornam do hardware via UDP para blocos de recepção no Simulink, permitindo fechar o loop HIL

Em ambas as abordagens utiliza o protocolo UDP para comunicar com o ESP32, viabilizando experimentos de controle em tempo real com o modelo da aeronave rodando no PC e o controlador executando no hardware embarcado.

7.2 Comunicação entre o hardware e o XPlane

A comunicação entre o ESP32 e o simulador X-Plane ocorre por meio do protocolo UDP, utilizando portas previamente definidas. Na configuração padrão deste projeto, o ESP32 é configurado para escutar os pacotes enviados pelo X-Plane e, paralelamente, também é responsável por transmitir comandos de controle de volta ao simulador. O ESP32 atua como receptor dos pacotes do tipo DATA e, para isso, escuta na porta 49010, que pode ser alterada conforme a necessidade do usuário. Por outro lado, o X-Plane recebe comandos provenientes do hardware, sendo eles deflexões de aileron, elevator, rudder e valores de throttle, por meio de mensagens do tipo DREF ou CMND, utilizando para isso a porta 49000, igualmente configurável. Essa separação de portas garante a correta comunicação bidirecional e evita conflitos de tráfego UDP entre diferentes aplicações ou plugins.

Para que o X-Plane consiga enviar dados de telemetria para o ESP32 e, simultaneamente, receber os comandos de controle gerados no hardware, algumas configurações devem ser realizadas dentro do simulador. As etapas a seguir descrevem o procedimento necessário.

1. Configuração na Aba Network

Primeiramente, o usuário deve acessar o menu Settings → Network dentro do X-Plane. Na seção destinada ao protocolo UDP, é necessário registrar um novo data receiver, especificando o endereço IP do ESP32 e a porta 49010, que corresponde à porta onde o hardware estará aguardando os pacotes DATA provenientes do simulador. Esse passo garante que o X-Plane envie continuamente informações como atitude, velocidade, posição e taxas angulares diretamente para o dispositivo físico. Nesta etapa, recomenda-se adicionar no relatório uma imagem ilustrando a tela de configuração do UDP no X-Plane, destacando o IP configurado e a porta utilizada (exemplo: Figura – Configuração do IP e porta UDP no X-Plane).

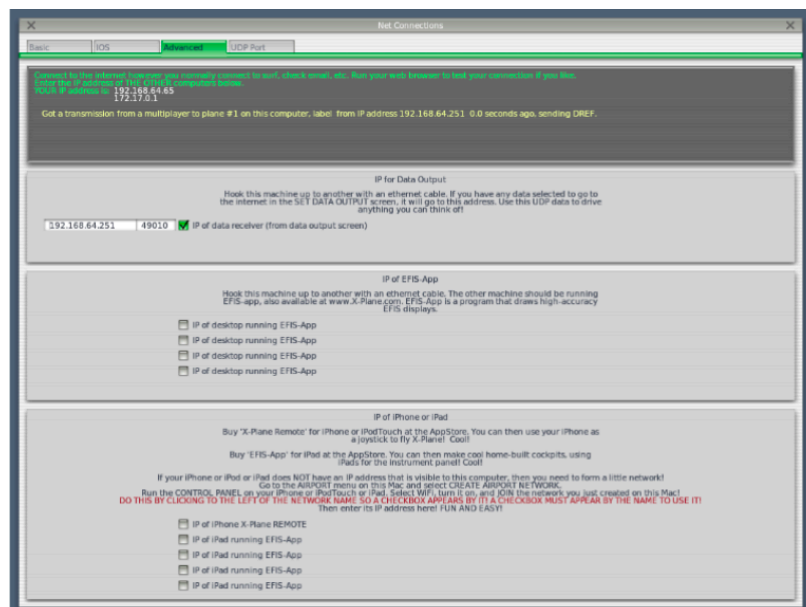


Figura 39. Configuração do IP e porta UDP no X-Plane.

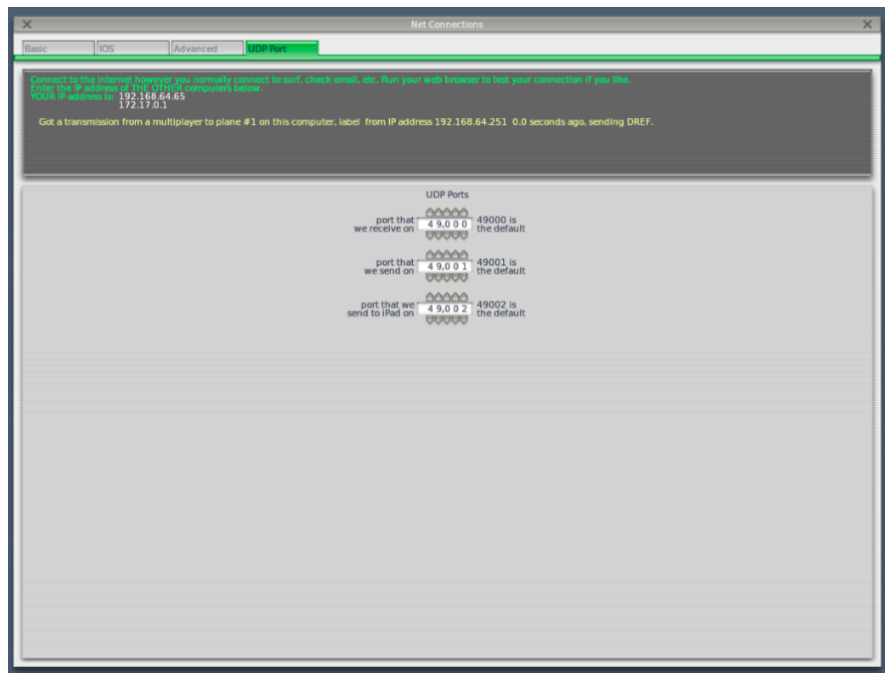


Figura 40. Portas UDP.

2. Configuração na Aba Data Output

Em seguida, é necessário acessar Settings → Data Output. Essa aba permite selecionar quais grupos de dados o X-Plane deve transmitir. Na coluna referente ao envio por UDP, o usuário deve selecionar os grupos de interesse, como:

- Attitude (pitch, roll, heading)
- Taxas angulares (p, q, r)
- Velocidade (KTAS, groundspeed, etc.)
- GPS (lat, lon, altitude)
- Comandos atuais de controle enviados pelo cockpit

Ao marcar esses itens, o X-Plane passa a enviar automaticamente ao ESP32 os pacotes contendo as informações necessárias para o controle em tempo real.

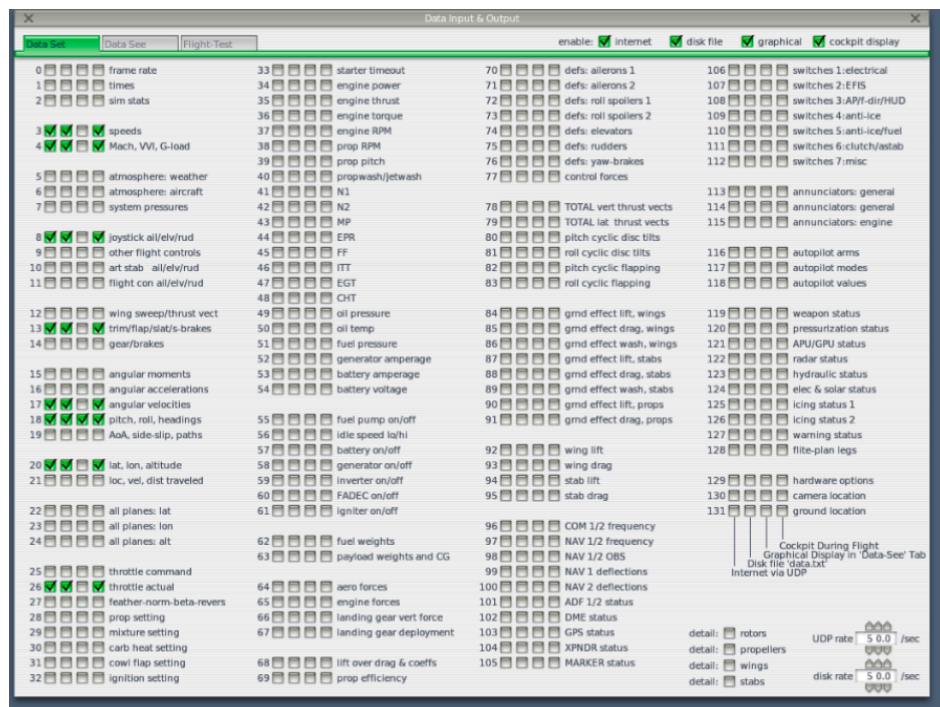


Figura 41. Dados selecionados para envio por UDP).

7.3 Resultados do PA embarcado

O ensaio foi conduzido utilizando o controlador embarcado no ESP32/Arduino para manter a aeronave virtual do X-Plane em uma condição controlada de voo longitudinal e látero-direcional. Para isso, foram definidas referências fixas que representam o comportamento desejado para a atitude, velocidade e trajetória da aeronave ao longo do teste.

Primeiramente, foi estabelecida uma referência de altitude de 1000 metros. Esse valor define o regime de voo em que a aeronave deve se estabilizar, sendo utilizado pelo controlador de altitude para gerar a referência de ângulo de pitch necessária para manter o nível desejado.

Para evitar oscilações e melhorar o comportamento dinâmico, a referência de pitch associada à altitude foi combinada com uma referência fixa de atitude longitudinal, definida como -0.1217 rad. Esse valor corresponde ao ângulo de pitch típico do ponto de equilíbrio da aeronave em voo nivelado, garantindo que o controlador funcione próximo da condição de trimagem.

A referência de velocidade longitudinal foi definida como 25 m/s, o que representa a velocidade-alvo que o sistema de controle deve manter durante o ensaio. Essa variável alimenta o controlador de *throttle*, responsável por ajustar a potência do motor de modo a compensar variações de arrasto e sustentação, estabilizando o voo nessa velocidade.

No eixo direcional, foi estabelecida uma referência de rumo igual a 90 graus. Isso corresponde a um voo apontado para o leste, e serve para avaliar a atuação do controlador de guinada em conjunto com o controlador de rolagem. Nessa arquitetura, o controle de *yaw* é responsável por reduzir o erro de guiagem, enquanto o controle de roll atua para garantir a coordenada lateral e minimizar derrapagens.

Durante o ensaio, essas quatro referências *pitch*, velocidade e *yaw* permanecem constantes, permitindo avaliar os modos longitudinal e látero-direcional da aeronave. O objetivo é verificar se os controladores discretizados e implementados no microcontrolador conseguem

reproduzir, em tempo real, o comportamento esperado a partir do modelo matemático em que foram projetados. Abaixo são mostrados os gráficos referente a esse ensaio de voo.

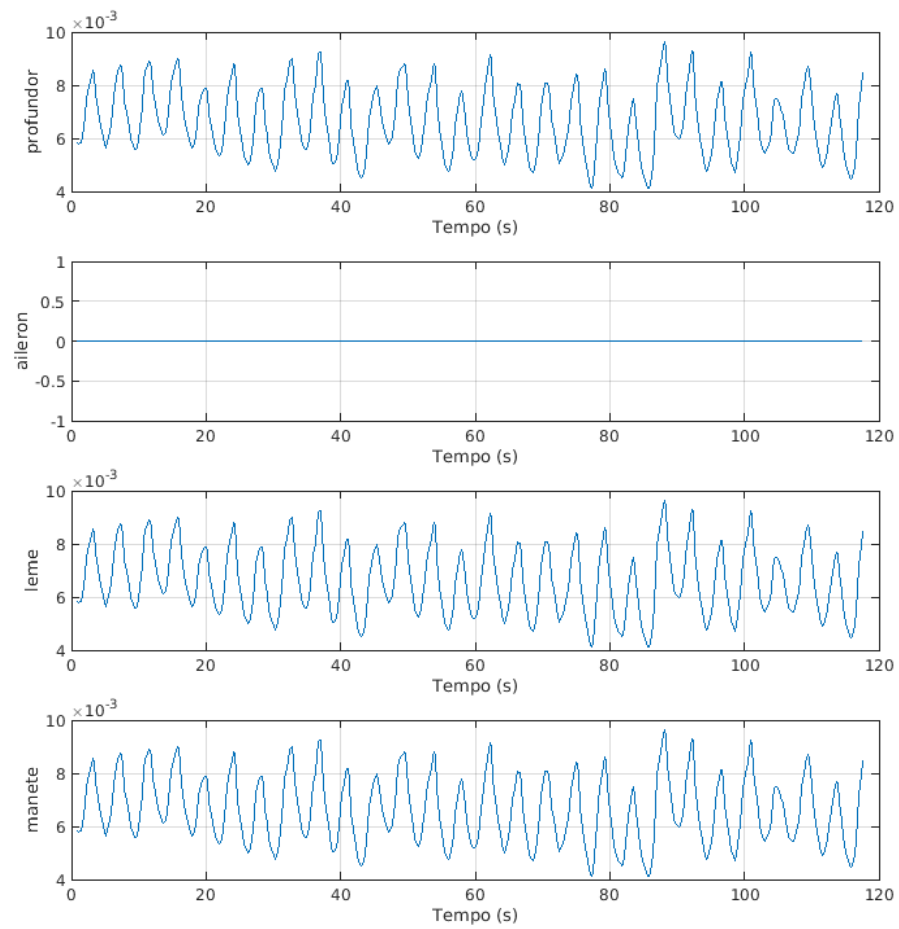


Figura 42. Comandos de controle coletadas do X-Plane.

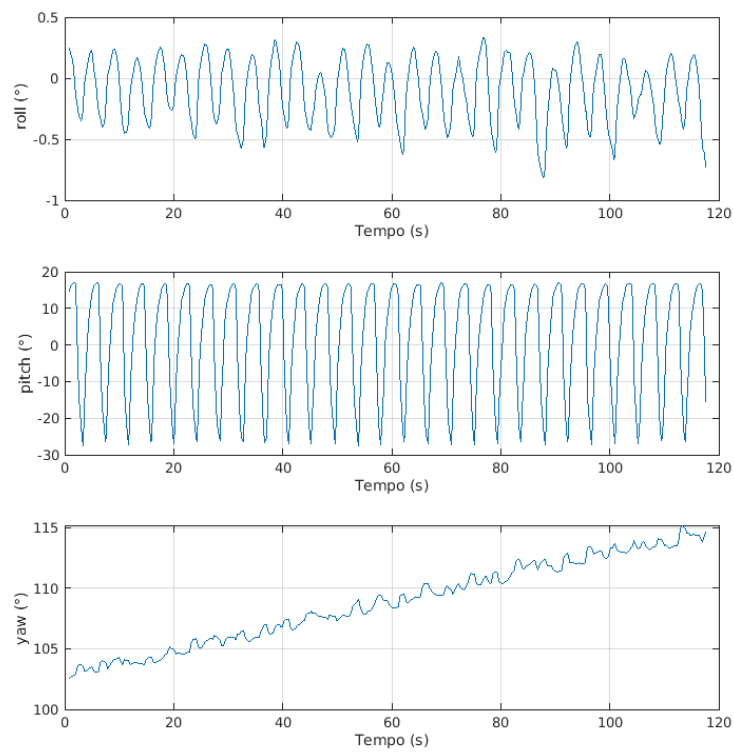


Figura 43. Attitude coletadas do X-Plane.

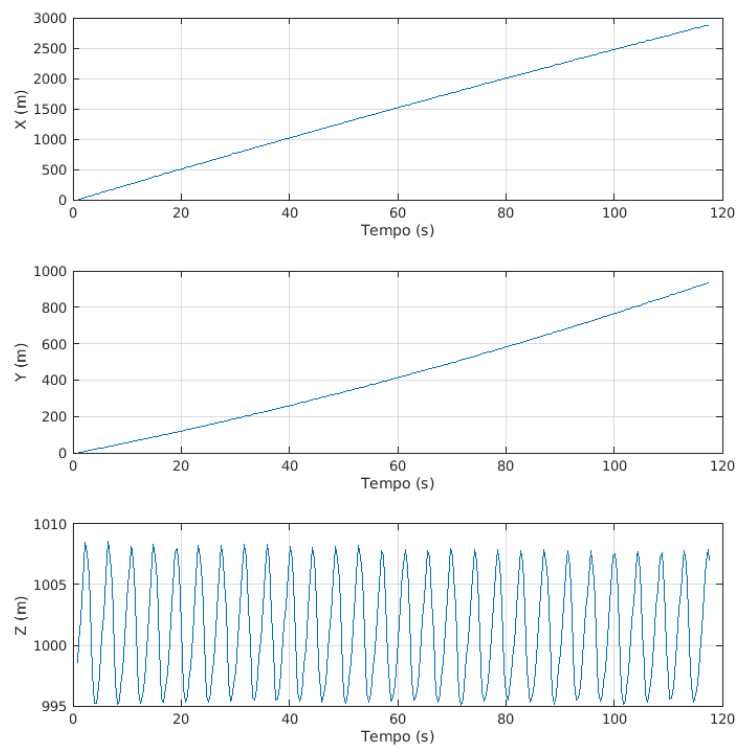


Figura 44. Posições coletadas do X-Plane.

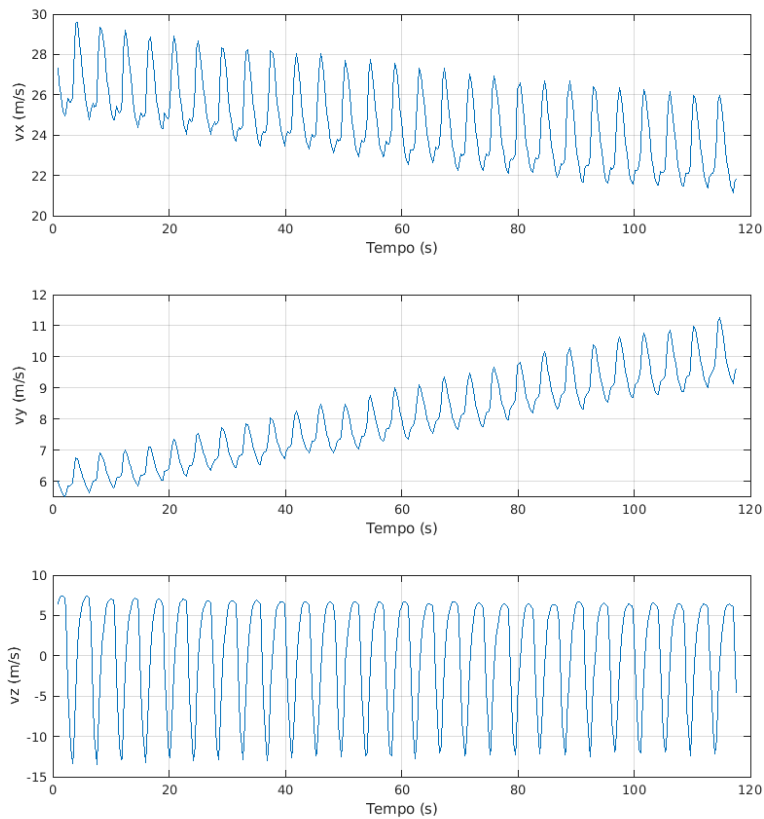


Figura 45. Velocidades coletadas do X-Plane.

7.4 Conclusão

Como conclusão, foram analisados os modelos linear e não linear para o Piper 1/6. Tanto o modelo não linear quanto o linear foram executados, sendo analisadas suas respostas para diversas entradas e os controladores projetados mostraram capacidade de estabilizar e controlar ambos no Simulink.

A etapa de implementação em hardware-in-the-loop (HIL) apresentou desafios significativos, principalmente relacionados à comunicação bidirecional entre o Simulink, o ambiente X-Plane e o hardware embarcado. Embora a plataforma HIL tenha funcionado de forma satisfatória para coleta e envio de dados, interrupções na sincronização, diferenças no formato dos pacotes e atrasos na comunicação dificultaram a execução contínua dos ensaios.

O projeto de controle foi inicialmente desenvolvido e ajustado utilizando o modelo linearizado da aeronave PIPER 1/6. Contudo, durante o processo de transferência dos ganhos de controle obtidos no MATLAB/Simulink para a execução no ambiente HIL, surgiram inconsistências que comprometeram a correta aplicação dos comandos no X-Plane. Esses problemas exigem uma investigação mais aprofundada sobre possíveis causas, como:

- diferenças nas unidades e escalas utilizadas entre o Simulink e o X-Plane,
- discretização e tempo de amostragem no envio de pacotes,
- saturação de atuadores ou falhas de mapeamento de comandos no modelo de voo.

Apesar dessas dificuldades, o trabalho apresenta uma contribuição relevante ao realizar uma análise preliminar consistente dos modelos dinâmicos do PIPER 1/6, estabelecendo um ponto de partida sólido para estudos posteriores, tanto em simulação quanto em validação experimental.

Outro avanço importante foi a integração do ESP32 com o X-Plane e o MATLAB, permitindo:

- o envio de comandos de controle em tempo real,
- a aquisição estruturada de dados de estado da aeronave,
- uma depuração mais precisa no lado embarcado,
- e a simplificação do fluxo de desenvolvimento, tanto no MATLAB quanto no firmware.

Entretanto, a integração completa entre o controlador desenvolvido no Simulink e a plataforma HIL ainda não apresentou o desempenho esperado. Para garantir uma validação final consistente, seria necessário dedicar tempo adicional para:

- investigar profundamente os gargalos de comunicação,
- corrigir possíveis inconsistências nos protocolos e escalas de sinal,
- finalizar o ajuste fino dos ganhos no ambiente HIL,
- e completar a validação integrada do sistema na simulação do X-Plane.

8 Referências

- ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial. RBAC-E nº 94, Emenda nº 04, 2023.
- ANAC. IS 91.409-002A: Inspeções dos motores a pistão. 2025.
- ROSKAN, P. Airplane Design. Roskan Aviation and Engineering Corporation. Vol. I, 2003.
- SOUZA, D. A. Predição e monitoramento da vida útil remanescente de baterias aeronáuticas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Ceará, 2017.
- SOBRON, A. et al. Design and testing of a low-cost flight control and data acquisition system for unstable subscale aircraft. Proc. 30th Congr. Int. Council Aeronaut. Sci., 2016.
- NELSON, R. C. Flight stability and automatic control. McGraw-Hill, 1998.
- FISCHER, C. Desenvolvimento e Ensaios em voo de aeronave em subescala por similaridade dinâmica. Tese (Doutorado em Ciências) – ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). São José dos Campos-SP. 2025.
- SATO, F. Identificação do Modelo Longitudinal no Aeromodelo Piper J3 através da implementação do método OEM auxiliado por ferramentas computacionais. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica) - ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). 2021.
- MARCO, A. A General Solution to the Aircraft Trim Problem. AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit. Hilton Head, South Carolina. 2007.
- SANTOS, 2018. Projeto e Teste em bancada de um piloto automático para veículos aéreos não tripulados. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica) - ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). 2018.

STEVENS, B., LEWIS, F., JOHNSON, E. Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Control Design, and Autonomous Systems. Wiley, 2016.